특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 닛토덴코 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-060847-7

【대리인】

【명칭】 특허법인코리아나

【대리인번호】 9-2001-100001-3

【지정된변리사】 변리사 이윤민, 변리사 홍성진

【포괄위임등록번호】 2018-011412-3

【국제출원번호】 PCT/JP2022/031958

【국제출원일자】 2022.08.24

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 편광 필름, 화상 표시 장치 및 편광 필름의 제조 방법

【발명(고안)자】

【성명】 가타야마 모토스케

【성명의 영문표기】 KATAYAMA, MOTOSUKE

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 간노 료

【성명의 영문표기】 KANNO, RYO

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 JP

【출원번호】 JP-P-2021-157499

【출원일자】 2021.09.28

【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인코리아나 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 71 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

편광 필름, 화상 표시 장치 및 편광 필름의 제조 방법

【기술분야】

【0001】 본 발명은, 편광 필름, 화상 표시 장치 및 편광 필름의 제조 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 액정 표시 장치, 유기 EL 표시 장치 등의 화상 표시 장치는, 예를 들어, 그 표시 원리 등의 이유로 편광 필름을 구비하고 있다. 편광 필름은, 예를 들어, 편광자 및 보호 필름을 포함하는 적층체이다. 편광자는, 일반적으로는 폴리비닐알코올 (PVA) 필름 등의 친수성 고분자 필름에 이색성 색소를 흡착시키고, 당해 필름을 1 축 연신함으로써 제조할 수 있다. 편광자의 투과율 및 편광도를 향상시키는 관점에서, 이색성 색소로서는 요오드가 널리 사용된다.

【0003】 특허문헌 1 은, 에폭시 화합물을 포함하는 접착제를 사용하여, 편광자에 보호막을 첩합 (貼合) 시키는 것을 개시하고 있다. 상세하게는 특허문헌 1 에서는, 접착제의 도포층을 개재하여 편광자와 보호막을 겹친 상태에서, 도포층을 경화시킴으로써, 편광자와 보호막을 접합하고 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0004】 **(특허문헌 0001)** 일본 공개특허공보 2012-208250호

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0005】 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자에 포함되는 요오드는, 편광자로부터 보호 필름, 또는 편광 필름을 화상 표시 패널에 첩합시키기 위한 점착제층으로 이동하는 경향이 있다. 특히, 편광자의 두께가 작고, 편광자에 있어서의 요오드의 농도가 높은 경우, 요오드는, 편광자로부터 보호 필름 또는 점착제층으로 이동하기 쉽다. 보호 필름 또는 점착제층으로 이동한 요오드는, 보호 필름 또는 점착제층을 통하여 편광 필름의 외

부로 투과된다. 편광자에 있어서의 요오드의 함유율이 저하되면, 편광 필름의 편광도가 저하된다. 종래의 편광 필름에서는, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자에 포함되는 요오드가 편광 필름의 외부로 투과되는 것을 충분히 억제할 수 없다.

【0006】 그래서 본 발명은, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제하는 것에 적합한 편광 필름을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

【0007】 본 발명자들은, 예의 검토한 결과, 편광 필름이 구비하는 수지층의 특성이, 수지층에 포함되는 중합체를 형성하기 위한 모노머에 기초하여 예측할 수 있는 것을 새롭게 알아내었다. 본 발명자들의 검토에 따르면, 이 예측은, 에폭시기를 포함하는 화합물에서 유래하는 구조 단위나, 옥세탄기를 포함하는 화합물에서 유래하는 구조 단위를 갖는 중합체를 포함하는 수지층에 대해서 특히 신뢰성이 높다. 본 발명자들은, 이 지견에 의거하여, 검토를 더욱 진행시켜 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

【0008】 본 발명은,

【0009】 요오드를 포함하는 편광자와,

【0010】 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비하고,

【0011】 하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인, 편광 필름을 제공한다.

【0012】 $y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【0013】 상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

【0014】 x_2 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

【0015】 x_3 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

【0016】x_4 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

【0017】x_5 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

【0018】x_6 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

【0019】x_7 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【0020】또한 본 발명은,

【0021】상기 편광 필름과,

【0022】화상 표시 패널

【0023】을 구비한, 화상 표시 장치를 제공한다.

【0024】또한 본 발명은,

【0025】요오드를 포함하는 편광자와, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비한 편광 필름의 제조 방법으로서,

【0026】상기 제조 방법은,

【0027】하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인 모노머를 중합시켜, 상기 중합체를 얻는 공정을 포함하는, 편광 필름의 제조 방법을 제공한다.

【0028】$y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【0029】상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

【0030】x_2 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

【0031】x_3 은, 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

【0032】x_4 는, 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

【0033】x_5 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

【0034】x_6 은, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

【0035】x_7 은, 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【발명의 효과】

【0036】본 발명에 따르면, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제하는 것에 적합한 편광 필름을 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0037】도 1 은, 본 발명의 일 실시형태에 관련된 편광 필름의 개략 단면도이다.

도 2 는, 편광 필름의 변형예를 나타내는 개략 단면도이다.

도 3 은, 편광 필름의 다른 변형예를 나타내는 개략 단면도이다.

도 4 는, 편광 필름의 또 다른 변형예를 나타내는 개략 단면도이다.

도 5 는, 편광 필름의 또 다른 변형예를 나타내는 개략 단면도이다.

도 6 은, 본 발명의 일 실시형태에 관련된 화상 표시 장치의 개략 단면도이다.

도 7 은, 크랙 평가 시험에 사용한 편광 필름의 개략도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0038】본 발명의 제 1 양태에 관련된 편광 필름은,

【0039】요오드를 포함하는 편광자와,

【0040】에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비하고,

【0041】하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만이다.

【0042】$y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【0043】상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

【0044】x_2 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

【0045】x_3 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

【0046】x_4 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

【0047】x_5 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

【0048】x_6 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

【0049】x_7 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【0050】본 발명의 제 2 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 양태에 관련된 편광 필름에서는 상기 y 의 값이 2.30 이하이다.

【0051】본 발명의 제 3 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 또는 제 2 양태에 관련된 편광 필름에서는, 상기 중합체는, 상기 구조 단위 U1 및 상기 구조 단위 U2 의 양방을 포함한다.

【0052】본 발명의 제 4 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 3 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 중합체에 있어서, 상기 구조 단위 U1 의 함유율과 상기 구조 단위 U2 의 함유율의 합계값이 70 중량% 이상이다.

【0053】본 발명의 제 5 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 4 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 화합물 A1 은, 에폭시기 이외의 고리 구조를 포함한다.

【0054】본 발명의 제 6 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 5 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 화합물 A1 은, 지방족 고리 및 방향족 고리로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 포함한다.

【0055】본 발명의 제 7 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 6 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 수지층은, 산 발생제 및/또는 산 발생제의 분해물을 포함한다.

【0056】본 발명의 제 8 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 7 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 수지층은 상기 편광자에 직접 접해 있다.

【0057】본 발명의 제 9 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 8 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 수지층의 두께가 3 ㎛ 미만이다.

【0058】본 발명의 제 10 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 9 양태 중 어느 하나에 관

련된 편광 필름에서는, 상기 편광자의 두께가 1 ㎛ 이상 7 ㎛ 미만이다.

【0059】 본 발명의 제 11 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 10 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 편광자는, 폴리비닐알코올을 주성분으로서 포함한다.

【0060】 본 발명의 제 12 양태에 있어서, 예를 들어, 제 1 ~ 제 11 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름은, 보호 필름을 추가로 구비한다.

【0061】 본 발명의 제 13 양태에 있어서, 예를 들어, 제 12 양태에 관련된 편광 필름에서는, 상기 보호 필름, 상기 수지층 및 상기 편광자가 적층 방향으로 이 순서로 나열되어 있다.

【0062】 본 발명의 제 14 양태에 있어서, 예를 들어, 제 12 또는 제 13 양태에 관련된 편광 필름에서는, 상기 보호 필름의 투습도가 300 g/(m^2·day) 이상이다.

【0063】 본 발명의 제 15 양태에 있어서, 예를 들어, 제 12 ~ 제 14 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 보호 필름이 트리아세틸셀룰로오스를 주성분으로서 포함한다.

【0064】 본 발명의 제 16 양태에 있어서, 예를 들어, 제 12 ~ 제 15 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름에서는, 상기 보호 필름의 두께가 40 ㎛ 미만이다.

【0065】 본 발명의 제 17 양태에 관련된 화상 표시 장치는,

【0066】 제 1 ~ 제 16 양태 중 어느 하나에 관련된 편광 필름과,

【0067】 화상 표시 패널

【0068】 을 구비한다.

【0069】 본 발명의 제 18 양태에 관련된 편광 필름의 제조 방법은,

【0070】 요오드를 포함하는 편광자와, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비한 편광 필름의 제조 방법으로서,

【0071】 상기 제조 방법은,

【0072】 하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인 모노머를 중합시켜, 상기 중합체를 얻는 공정을 포함한다.

【0073】 $y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 +$

$(0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【0074】 상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

【0075】 x_2 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

【0076】 x_3 은, 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

【0077】 x_4 는, 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

【0078】 x_5 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

【0079】 x_6 은, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

【0080】 x_7 은, 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【0081】 이하, 본 발명의 상세함을 설명하지만, 이하의 설명은, 본 발명을 특정한 실시형태에 제한하는 취지는 아니다.

【0082】 (편광 필름의 실시형태)

【0083】 도 1 에 나타내는 바와 같이, 본 실시형태의 편광 필름 (10) 은, 요오드를 포함하는 편광자 (1) 와, 중합체 P 를 포함하는 수지층 (2) 을 구비하고 있다. 수지층 (2) 에 포함되는 중합체 P 는, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는다. 수지층 (2) 은, 예를 들어, 편광자 (1) 보다 시인 (視認) 측에 위치하고, 편광자 (1) 에 직접 접해 있다. 다만, 수지층 (2) 과 편광자 (1) 의 사이에는, 본 발명의 효과를 저해하지 않는 범위에서, 접착제층, 접착 용이층 등의 다른 층이 배치되어 있어도 된다. 수지층 (2) 은, 편광자 (1) 보다 후술하는 화상 표시 패널측에 위치하고 있어도 된다. 바꾸어 말하면, 편광자 (1) 가 수지층 (2) 보다 시인측에 위치하고 있어도 된다. 수지층 (2) 은, 예를 들어, 편광 필름 (10) 의 가장 외측에 위치하고 있다. 또한, 본 명세서에 있어서, 「필름」이란, 길이 및 폭에 비해서 두께가 충분히 작은 부재를 의미한다.

【0084】 편광 필름 (10) 은, 접착제층 (3), 보호 필름 (4) 및 점착제층 (5) 을 추가로 구비하고 있어도 된다. 보호 필름 (4) 은, 예를 들어, 접착제층 (3) 을 개재하여 편광자 (1) 에 첩합되어 있다. 점착제층 (5) 은, 예를 들어, 후술하는 화상 표시 패널에 편광 필름 (10) 을 첩합시키기 위한 부재로서 기능한다. 그 때문에, 점착제층 (5) 은, 예를 들어, 편광 필름

(10) 의 가장 외측이고, 편광자 (1) 보다 화상 표시 패널측에 위치한다. 바꾸어 말하면, 편광자 (1) 는, 예를 들어, 점착제층 (5) 보다 시인측에 위치하고 있다. 수지층 (2), 편광자 (1), 접착제층 (3), 보호 필름 (4) 및 점착제층 (5) 은, 예를 들어, 적층 방향으로 이 순서로 나열되어 있다.

【0085】 본 실시형태의 편광 필름 (10) 에서는, 하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만이다.

【0086】 $y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【0087】 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이다. x_1 은, 중합체 P 와 물 분자 또는 요오드의 사이에 발생하는 상호 작용을 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. 한센 용해도 파라미터란, Hildebrand 에 의해 도입된 용해도 파라미터를 분산항 δD, 분극항 δP, 수소 결합항 δH 의 3 성분으로 분할한 것이다. 분산항 δD 는, 분자 사이의 분산력에 의한 에너지를 나타내고 있다. 한센 용해도 파라미터의 상세함은, 「Hansen Solubility Parameters ; A Users Handbook (CRC Press, 2007)」에 개시되어 있다. 분산항 δD 는, 예를 들어, HSPiP (version 5) 등의 공지된 소프트웨어를 사용하여 산출할 수 있다. 또한, 분산항 δD 의 값은, 사용하는 소프트웨어에 따라 약간 상이한 경우가 있다. 그러나, 이 오차는, 통상적으로 y 의 값을 산출함에 있어서 무시할 수 있을 정도의 크기이다.

【0088】 중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_1 의 값을 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 를 산출한다. 산출된 분산항 δD 에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_1 로 간주할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_1 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 15 ~ 20 ($MPa^{1/2}$) 이고, 바람직하게는 16.4 ~ 18.9 ($MPa^{1/2}$) 이다.

【0089】 x_2 는, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이다. x_2 는, 중합체 P 와 물 분자의 사이에 발생하는 상호 작용을 예측하기 위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. x_2 의 값이 0 에 가까우면 가까울수록, 모노머 M 의 쌍극자 모멘트가 작고, 중합체 P

가 소수성인 경향이 있다.

【0090】 x_2 는, 예를 들어 다음 방법에 의해 특정할 수 있다. 먼저, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 을 특정한다. 모노머 M 에 대해서, 분자 시뮬레이션을 실시함으로써, 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분을 산출할 수 있다. 분자 시뮬레이션은, 예를 들어, Materials Studio (BIOVIA 사 제조, ver.8.0.0.843), WebMO (ver.19.0.009e) 등의 공지된 소프트웨어를 사용하여 실시할 수 있다.

【0091】 분자 시뮬레이션에 의한 쌍극자 모멘트 D 에 있어서의 x 성분의 산출은, 예를 들어, 다음 방법에 의해 실시할 수 있다. 먼저, Materials Studio 를 사용하여, 모노머 M 의 분자 모델을 작성한다. 분자 모델에 대해서는, COMPASS (Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies) II 의 역장 (力場) 을 채용하여, 구조를 최적화한다. 다음으로, 모노머 M 의 분자 모델을 WebMO 에서 처리한다. 상세하게는 WebMO 에 있어서, Gaussian 프로그램 (Queue : g09) 을 사용하여, 모노머 M 의 분자 모델에 대해서 구조 최적화 계산을 실시한다. 이 때, 범함수로서 B3LYP 를 사용해도 되고, 기저 함수로서 6-31G(d) 를 사용해도 된다. 이에 따라, 모노머 M 의 쌍극자 모멘트 D 에 있어서의 x 성분을 산출할 수 있다. 또한, 분자 시뮬레이션을 실시할 때, 모노머 M 을 구성하는 각 원자의 내부 좌표는, Z-matrix 형식에 의해 정의한다. Z-matrix 형식을 이용한 경우, 내부 좌표를 결정하기 위한 x 축, y 축 및 z 축은, 모노머 M 의 구조에 따라 자동적으로 정해진다.

【0092】 중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_2 를 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 상기 서술한 방법에 의해 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분을 산출한다. 산출된 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_2 로 간주할 수 있다. 복수 종류의 모노머 M 이 서로 구조 이성체인 경우에도, 산출된 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분에 대해서, 각 구조 이성체의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행함으로써, x_2 를 특정할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_2 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 - 1.0 ~ 1.0 Debye 이다.

【0093】 x_3 은, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 과 물 분자의 상호 작용 에너지 ΔE (kcal/mol) 이다. x_3 은, 중합체 P 와 물 분자의 사이에 발생하는 상호 작용을 예측하기

위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다.

【0094】x_3 은, 예를 들어 다음 방법에 의해 특정할 수 있다. 먼저, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 을 특정한다. x_2 에 대해서 상기 서술한 방법에 의해, 모노머 M 의 분자 모델을 작성하고, 당해 분자 모델에 대해서 구조 최적화 계산을 실시한다. 이에 따라, 1 분자 당의 모노머 M 의 포텐셜 에너지 E_M (kcal/mol) 을 산출한다. 다음으로, 동일한 방법에 의해, 물 분자의 분자 모델을 작성하고, 당해 분자 모델에 대해서 구조 최적화 계산을 실시한다. 이에 따라, 1 분자 당의 물 분자의 포텐셜 에너지 E_{H2O} (kcal/mol) 을 산출한다. 또한, 동일한 방법에 의해, 1 분자의 모노머 M 과 1 분자의 물 분자를 포함하는 분자 모델을 작성한다. 이 분자 모델에서는, 모노머 M 에 포함되는 수소 결합 억셉터의 근방에 물 분자를 배치한다. 이 분자 모델에 대해서, 구조 최적화 계산을 실시함으로써, 모노머 M 과 물 분자의 복합체의 포텐셜 에너지 E_{M+H2O} (kcal/mol) 을 산출한다. 산출된 포텐셜 에너지에 기초하여, 하기 식에 의해 x_3 을 특정할 수 있다.

【0095】$x_3(\Delta E) = E_{M+H2O} - (E_M + E_{H2O})$

【0096】또한, 수소 결합 억셉터란, 물 분자에 포함되는 수소 원자와 수소 결합을 형성하는 것이 가능한 원자를 의미한다. 수소 결합 억셉터로서는, 산소 원자나 질소 원자 등의 전기 음성도가 비교적 큰 원자를 들 수 있다. 모노머 M 이 수소 결합 억셉터를 복수 개 포함하는 경우, 포텐셜 에너지 E_{M+H2O} 은, 다음 방법에 의해 특정할 수 있다. 먼저, 1 분자의 모노머 M 과 1 분자의 물 분자를 포함하는 분자 모델을 복수 개 준비한다. 분자 모델의 수는, 1 분자의 모노머 M 에 포함되는 수소 결합 억셉터의 수와 일치한다. 복수의 분자 모델에 있어서, 물 분자가 근방에 배치되는 수소 결합 억셉터가 서로 상이하다. 다음으로, 복수의 분자 모델의 각각에 대해서, 구조 최적화 계산을 실시함으로써, 포텐셜 에너지를 산출한다. 얻어진 산출값의 평균값을 포텐셜 에너지 E_{M+H2O} 으로 간주할 수 있다.

【0097】중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_3 을 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 물 분자와의 상호 작용 에너지 ΔE 를 산출한다. 산출된 상호 작용 에너지 ΔE 에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_3 으로 간주할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_3 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어

10 kcal/mol 이다.

【0098】x_4 는, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 S (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이다. x_4 는, 중합체 P 의 물에 대한 용해성을 예측하기 위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. 용해도 S 는, 상세하게는 25 ℃ 의 물 100 g 에 용해 가능한 모노머 M 의 중량 (g) 의 최대값을 의미한다.

【0099】LogS 는, HSPiP (version 5) 등의 공지된 소프트웨어를 사용하여 산출해도 된다. HSPiP 는, 다수의 화합물의 용해도의 실측값에 기초하여 작성된 중회귀식을 사용하여, 임의의 화합물의 용해도나 그 상용 대수값 LogS 를 산출할 수 있다. HSPiP 를 사용하여 산출된 용해도 및 LogS 는, 실측값과 잘 일치하는 것이 알려져 있다.

【0100】중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_4 를 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, LogS 를 산출한다. 산출된 LogS 에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_4 로 간주할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_4 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 -5.0 ~ 10 이다.

【0101】x_5 는, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이다. x_5 는, 중합체 P 와 물 분자의 사이에 발생하는 상호 작용을 예측하기 위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. x_5 의 값이 0 에 가까우면 가까울수록, 중합체 P 가 소수성인 경향이 있다. x_5 는, x_2 에 대해서 상기 서술한 분자 시뮬레이션에 의해 산출할 수 있다. 또한, 쌍극자 모멘트는, x 성분, y 성분 및 z 성분으로부터 산출되는 벡터량이다.

【0102】중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_5 를 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 쌍극자 모멘트를 산출한다. 산출된 쌍극자 모멘트에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_5 로 간주할 수 있다. 복수 종류의 모노머 M 이 서로 구조 이성체인 경우에도, 산출된 쌍극자 모멘트에 대해서, 각 구조 이성체의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행함으로써, x_5 를 특정할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_5 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 2.0 ~ 5.0 Debye 이

다.

【0103】x_6 은, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분(Debye) 이다. x_6 은, 중합체 P 와 물 분자의 사이에 발생하는 상호 작용을 예측하기 위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. x_6 의 값이 0 에 가까우면 가까울수록, 중합체 P 가 소수성인 경향이 있다. x_6 은, x_2 에 대해서 상기 서술한 분자 시뮬레이션에 의해 산출할 수 있다.

【0104】중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_6 을 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분을 산출한다. 산출된 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_6 으로 간주할 수 있다. 복수 종류의 모노머 M 이 서로 구조 이성체인 경우에도, 산출된 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분에 대해서, 각 구조 이성체의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행함으로써, x_6 을 특정할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_6 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 -2.0 ~ 3.0 Debye 이다.

【0105】x_7 은, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다. x_7 은, 중합체 P 의 물에 대한 용해성을 예측하기 위한 지표, 즉 중합체 P 의 소수성이나 가습 내구성의 정도를 예측하기 위한 지표가 될 수 있다. 상기 서술한 바와 같이, 수소 결합 억셉터란, 물 분자에 포함되는 수소 원자와 수소 결합을 형성하는 것이 가능한 원자를 의미한다. 수소 결합 억셉터의 수는, x_2 에 대해서 상기 서술한 분자 시뮬레이션을 이용하여 특정해도 된다.

【0106】중합체 P 가 복수 종류의 모노머 M 으로 형성되어 있는 경우, 다음 방법에 의해 x_7 을 특정할 수 있다. 먼저, 복수 종류의 모노머 M 의 각각에 대해서, 수소 결합 억셉터의 수를 특정한다. 특정된 수소 결합 억셉터의 수에 대해서, 각 모노머 M 의 몰 비율에 의해 가중치를 부여하고 가중 평균을 행한다. 얻어진 가중 평균값을 x_7 로 간주할 수 있다. 본 실시형태에 있어서, x_7 의 값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 2.0 ~ 6.0 이다.

【0107】식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값은, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제하는 관점에서, 바람직하게는 3.00 이하이고, 보다 바람직하게는 2.30 이하이고, 2.00 이하여도 되고, 1.00 이하여도 된다. 다만, y 의 값이 작으면 작을수록, 모

노머 M 이나 모노머 M 을 포함하는 용액의 점도가 증가하고, 수지층 (2) 의 제조가 어려운 경향이 있다. 수지층 (2) 을 용이하게 제조할 수 있다는 관점에서, y 의 값은, 예를 들어 - 2.00 이상이고, 0 이상이어도 되고, 경우에 따라서는 1.00 이상이어도 되고, 2.00 이상이어도 된다.

【0108】 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값은, 수지층 (2) 에 포함되는 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 에 관한 지표이다. 그러나, 본 발명자들의 검토에 따르면, y 의 값은, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 억제하는 데에 적합한 수지층 (2) 을 선택하기 위한 지표로서도 유용하다.

【0109】 [편광자]

【0110】 편광자 (1) 는, 요오드를 포함하는 한, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어, 폴리비닐알코올계 필름, 부분 포르말화 폴리비닐알코올계 필름, 에틸렌·아세트산비닐 공중합체계 부분 비누화 필름 등의 친수성 고분자 필름에, 요오드를 흡착시켜 1 축 연신한 것을 들 수 있다. 편광자 (1) 는, 폴리비닐알코올계 필름 및 요오드로 구성되어 있는 것이 바람직하다. 편광자 (1) 는, 예를 들어 폴리비닐알코올을 주성분으로서 포함한다. 본 명세서에 있어서, 「주성분」은, 편광자 (1) 에 중량 기준으로 가장 많이 포함되는 재료를 의미한다.

【0111】 편광자 (1) 의 두께는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 30 ㎛ 이하이고, 바람직하게는 20 ㎛ 이하이고, 보다 바람직하게는 18 ㎛ 이하이고, 더욱 바람직하게는 15 ㎛ 이하이고, 특히 바람직하게는 12 ㎛ 이하이고, 특히 바람직하게는 10 ㎛ 이하이다. 편광자 (1) 의 두께는, 2 ㎛ 이상이어도 되고, 4 ㎛ 이상이어도 되고, 5 ㎛ 이상이어도 된다. 편광자 (1) 의 두께는, 7 ~ 12 ㎛ 여도 되고, 경우에 따라서는 1 ㎛ 이상 7 ㎛ 미만, 특히 4 ~ 6 ㎛ 여도 된다. 본 명세서에서는, 두께가 10 ㎛ 이하인 편광자 (1) 를 박형 편광자라고 부르는 경우가 있다. 박형 편광자는, 두께 불균일이 적으며, 시인성이 우수한 경향이 있다. 또한, 박형 편광자는, 치수 변화가 억제되어 있으며, 내구성이 우수하다는 이점도 갖는다. 박형 편광자에 따르면, 편광 필름 (10) 을 박형화할 수 있다. 편광자 (1) 이 박형 편광자인 경우, 편광 필름 (10) 이 실용상 충분한 편광도를 갖기 위해서는, 편광자 (1) 에 있어서의 요오드의 농도를 높게 조정할 필요가 있다. 본 실시형태의 편광 필름 (10) 에서는, 편광자 (1) 의 두께가 작고, 편광자 (1) 에 있어서의 요오드의 농도가 높은 경우에도, 요오드가 편광자 (1) 로부터 외부로 투과되는 것을 충분히 억제할 수 있다.

【0112】편광자 (1) 는, 예를 들어, 폴리비닐알코올계 필름 등의 친수성 고분자 필름을 요오드의 수용액에 침지시킴으로써 염색하고, 원래 길이의 3 ~ 7 배로 연신함으로써 제조할 수 있다. 친수성 고분자 필름은, 필요에 따라, 붕산, 요오드화칼륨 등을 포함하는 수용액에 침지시켜도 된다. 또한, 필요에 따라, 친수성 고분자 필름에 대해서, 염색 전에, 물에 침지시켜 수세해도 된다. 친수성 고분자 필름을 수세함으로써, 표면에 부착된 오염이나 블로킹 방지제를 세정할 수 있다. 친수성 고분자 필름을 수세하면 친수성 고분자 필름이 팽윤되기 때문에, 염색의 불균일 등을 억제할 수 있는 효과도 있다. 친수성 고분자 필름의 연신은, 요오드에 의한 염색 후에 실시해도 되고, 염색하면서 실시해도 되고, 요오드에 의한 염색 전에 실시해도 된다. 친수성 고분자 필름의 연신은, 붕산, 요오드화칼륨 등을 포함하는 수용액 중, 또는 수중에서 실시해도 된다.

【0113】박형 편광자로서는, 대표적으로는 일본 공개특허공보 소51-069644호, 일본 공개특허공보 2000-338329호, 국제 공개 2010/100917호, 일본 공개특허공보 2014-59328호, 일본 공개특허공보 2012-73563호 등에 기재된 것을 들 수 있다. 이들 박형 편광자는, 폴리비닐알코올계 수지 (PVA 계 수지) 층과 연신용 수지 기재를 포함하는 적층체를 연신하는 공정과, 얻어진 연신 필름을 염색하는 공정을 포함하는 제조 방법에 의해 제조할 수 있다. 이 제조 방법에서는, PVA 계 수지층이 연신용 수지 기재에 지지되어 있기 때문에, 연신에 의한 파단 등의 결함이 발생하기 어렵다.

【0114】박형 편광자는, 고배율로의 연신이 가능하고, 편광 성능을 향상시킬 수 있다는 관점에서, 상기 제조 방법 중에서도, 붕산 수용액 중에서의 연신 공정을 포함하는 제조 방법에 의해 제조되는 것이 바람직하고, 특히, 붕산 수용액 중에서의 연신 공정 전에, 보조적인 공중 연신을 실시하는 공정을 포함하는 제조 방법에 의해 제조되는 것이 바람직하다. 붕산 수용액 중에서의 연신 공정을 포함하는 제조 방법은, 국제 공개 2010/100917호, 일본 공개특허공보 2014-59328호, 일본 공개특허공보 2012-73563호 등에 개시되어 있다. 공중 연신을 실시하는 공정을 포함하는 제조 방법은, 일본 공개특허공보 2014-59328호, 일본 공개특허공보 2012-73563호 등에 개시되어 있다.

【0115】[수지층]

【0116】상기 서술한 바와 같이, 수지층 (2) 은, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2

로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체 P 를 포함한다. 화합물 A1 및 A2 는, 중합체 P 를 형성하기 위한 모노머 M 으로서 사용할 수 있다.

【0117】 화합물 A1 은, 1 개의 에폭시기를 포함하는 단관능 에폭시 화합물이어도 되고, 2 개 이상의 에폭시기를 갖는 다관능 에폭시 화합물이어도 된다. 다관능 에폭시 화합물에 포함되는 에폭시기의 수는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 2 이상이고, 바람직하게는 2 ~ 6 이고, 보다 바람직하게는 2 ~ 4 이다.

【0118】 화합물 A1 은, 에폭시기 이외의 고리 구조 R 을 포함하지 않아도 되지만, 포함하고 있는 것이 바람직하다. 화합물 A1 에 포함되는 고리 구조 R 의 수는, 예를 들어 1 이상이고, 바람직하게는 1 ~ 10 이고, 1 ~ 6 이어도 된다. 화합물 A1 에 있어서, 복수의 고리 구조 R 이 서로 축합되어 있어도 된다. 화합물 A1 에 있어서, 에폭시 고리와 고리 구조 R 이 축합되어 있어도 된다. 본 명세서에 있어서, 「축합되어 있다」함은, 인접하는 2 개의 고리 구조가, 2 개 이상의 탄소 원자와, 이들의 탄소 원자의 사이에 형성된 공유 결합을 공유하고 있는 상태를 의미한다.

【0119】 화합물 A1 은, 고리 구조 R 로서 지방족 고리 및 방향족 고리로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 포함하는 것이 바람직하다. 지방족 고리는, 방향족성을 갖지 않고, 탄소 원자만으로 구성된 고리 구조이다. 지방족 고리의 탄소수는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 5 ~ 10 이다. 지방족 고리의 구체예로서는, 시클로펜탄 고리, 시클로헥산 고리, 시클로헵탄 고리 등을 들 수 있다. 2 개의 지방족 고리가 서로 축합되어, 노르보르난 고리 등이 형성되어 있어도 된다. 방향족 고리는, 방향족성을 갖는 고리 구조이다. 방향족 고리는, 탄소 원자만으로 구성되어 있어도 된다. 방향족 고리는, 전형적으로는 벤젠 고리이다.

【0120】 고리 구조 R 은, 상기 서술한 지방족 고리, 방향족 고리에 한정되지 않는다. 고리 구조 R 은, 질소 원자, 산소 원자 등의 헤테로 원자를 포함하는 헤테로 고리여도 된다. 일례로서 화합물 A1 은, 헤테로 고리로서 옥세탄 고리를 포함하고 있어도 되지만, 포함하지 않는 것이 바람직하다.

【0121】 화합물 A1 은, 에폭시기 이외의 다른 관능기를 추가로 포함하고 있어도 된다. 다른 관능기로서는, 예를 들어, 에테르기, 에스테르기 등을 들 수 있다. 화합물 A1 은, 다른 관능기로서 수소 원자와 헤테로 원자의 결합을 포함하는 극성기를 추가로 포함하고 있어

도 되지만, 극성기를 포함하지 않는 것이 바람직하다. 극성기로서는, 예를 들어, 하이드록실기, 카르복실기, 1 급 아민기 및 2 급 아민기를 들 수 있다.

【0122】 화합물 A1 은, 에폭시 모노머여도 되고, 에폭시 프리폴리머 (에폭시 수지) 여도 된다. 화합물 A1 은, 바람직하게는 에폭시 모노머이다. 에폭시 모노머의 분자량은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 1000 미만이고, 바람직하게는 800 이하이고, 500 이하여도 된다. 에폭시 프리폴리머의 중량 평균 분자량은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 1000 ~ 50000 이다.

【0123】 방향족 고리를 갖는 화합물 A1 의 구체예로서는, 비스페놀 A, 비스페놀 F, 비스페놀 S 등의 비스페놀류에서 유래하는 구조를 갖는 글리시딜에테르 화합물 (예를 들어, 비스페놀형 에폭시 수지) ; 테트라하이드록시페닐메탄, 테트라하이드록시벤조페논, 폴리비닐페놀, t-부틸페놀 등의 다른 페놀류에서 유래하는 구조를 갖는 글리시딜에테르 화합물 ; 9,9-비스{4-[2-(옥시란-2-일메톡시)에톡시]페닐}-9H-플루오렌, 3',6'-비스(옥시란-2-일메톡시)스피로[플루오렌-9,9'-크산텐] 등의 플루오렌 골격을 갖는 글리시딜에테르 화합물 ; 페놀 노볼락 에폭시 수지, 크레졸 노볼락 에폭시 수지 및 하이드록시벤즈알데히드 페놀 노볼락 에폭시 수지 등의 노볼락형 에폭시 수지 등을 들 수 있다.

【0124】 지방족 고리를 갖는 화합물 A1 의 구체예로서는, 비닐시클로헥센디옥사이드, 3',4'-에폭시시클로헥실메틸-3,4-에폭시시클로헥산카르복실레이트, 리모넨디옥사이드, 비스(3,4-에폭시시클로헥실메틸)아디페이트 등의 시클로헥산 골격을 갖는 에폭시 화합물 ; 디시클로펜타디엔디에폭사이드, 비시클로노나디엔디에폭사이드, 트리시클로펜타디엔디에폭사이드, 도데카하이드로-2,6-메타노-2H-옥시라노[3',4']시클로펜타[1',2' : 6,7]나프스[2,3-b]옥시란 등의 축합 고리 골격을 갖는 에폭시 화합물 ; 디시클로펜타디엔형 에폭시 수지 등을 들 수 있다.

【0125】 에폭시기 이외의 고리 구조 R 을 포함하지 않는 화합물 A1 의 구체예로서는, 1,4-부탄디올디글리시딜에테르, 1,6-헥산디올디글리시딜에테르, 글리세롤폴리글리시딜에테르, 트리메틸올프로판폴리글리시딜에테르, 에틸렌글리콜디글리시딜에테르, 프로필렌글리콜디글리시딜에테르, 네오펜틸글리콜디글리시딜에테르, 폴리에틸렌글리콜디글리시딜에테르 등의 글리시딜에테르 화합물 등을 들 수 있다.

【0126】 상기에서 예시한 화합물 A1 은, 1 종 단독으로 사용되어도 되고, 2 종 이상을 조

합하여 사용되어도 된다.

【0127】 화합물 A2 는, 1 개의 옥세탄기를 포함하는 단관능 옥세탄 화합물이어도 되고, 2 개 이상의 옥세탄기를 갖는 다관능 옥세탄 화합물이어도 된다. 다관능 옥세탄 화합물에 포함되는 옥세탄기의 수는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 2 이상이고, 바람직하게는 2 ~ 6 이고, 보다 바람직하게는 2 ~ 4 이다. 또한, 화합물 A2 는, 중합체 P 를 합성하기 위한 반응을 촉진하는 경향이 있다.

【0128】 화합물 A2 는, 옥세탄기 이외의 고리 구조를 추가로 포함하고 있어도 되고, 포함하지 않아도 된다. 옥세탄기 이외의 고리 구조로서는, 예를 들어, 화합물 A1 에 대해서 상기 서술한 것을 들 수 있다. 화합물 A2 는, 예를 들어, 옥세탄기 이외의 고리 구조로서 에폭시기를 포함하지 않는다.

【0129】 화합물 A2 는, 옥세탄기 이외의 다른 관능기를 추가로 포함하고 있어도 된다. 다른 관능기로서는, 예를 들어, 에테르기, 에스테르기 등을 들 수 있다. 화합물 A2 는, 다른 관능기로서 극성기를 추가로 포함하고 있어도 되지만, 극성기를 포함하지 않는 것이 바람직하다.

【0130】 화합물 A2 는, 옥세탄 모노머여도 되고, 옥세탄 프리폴리머 (옥세탄 수지) 여도 된다. 화합물 A2 는, 바람직하게는 옥세탄 모노머이다. 옥세탄 모노머의 분자량은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 1000 미만이고, 바람직하게는 800 이하이고, 500 이하여도 된다. 옥세탄 프리폴리머의 중량 평균 분자량은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 1000 ~ 50000 이다.

【0131】 화합물 A2 의 구체예로서는, 3-에틸-3-하이드록시메틸옥세탄, 비스[(3-에틸-3-옥세타닐)메틸]에테르, 3-에틸-3-(2-에틸헥실옥시메틸)옥세탄 등의 옥세탄기 이외의 고리 구조를 포함하지 않는 옥세탄 화합물 ; 1,4-비스[(3-에틸-3-옥세타닐) 메톡시메틸]벤젠, 3-에틸-3-(페녹시메틸)옥세탄, 4,4'-(3-에틸옥세탄-3-일메틸옥시메틸)비페닐 등의 벤젠 고리를 포함하는 옥세탄 화합물 등을 들 수 있다. 상기에서 예시한 화합물 A2 는, 1 종 단독으로 사용되어도 되고, 2 종 이상을 조합하여 사용되어도 된다.

【0132】 중합체 P 에 있어서, 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1 의 함유율은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 10 중량% 이상이고, 30 중량% 이상이어도 되고, 50 중량% 이상이어도 되고, 70 중량% 이상이어도 된다. 중합체 P 는, 실질적으로 구조 단위 U1 만

으로 구성되어 있어도 된다. 본 명세서에 있어서, 「실질적으로 ~ 으로 구성된다」함은, 언급된 구조 단위의 본질적 특징을 변경하는 다른 구조 단위를 배제하는 것을 의미하고, 예를 들어 95 중량% 이상, 나아가서는 99 중량% 이상이 당해 구조 단위에 의해 구성되어 있는 것을 의미한다. 구조 단위 U1 의 함유율의 바람직한 범위는, 예를 들어 50 중량% ~ 90 중량% 이다.

【0133】 중합체 P 에 있어서, 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 의 함유율은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 5 중량% 이상이고, 10 중량% 이상이어도 되고, 20 중량% 이상이어도 되고, 30 중량% 이상이어도 되고, 40 중량% 이상이어도 되고, 50 중량% 이상이어도 된다. 중합체 P 는, 실질적으로 구조 단위 U2 만으로 구성되어 있어도 된다. 구조 단위 U2 의 함유율의 바람직한 범위는, 예를 들어 10 중량% ~ 50 중량% 이다.

【0134】 중합체 P 는, 구조 단위 U1 및 구조 단위 U2 의 양방을 포함하는 것이 바람직하다. 중합체 P 에 있어서, 구조 단위 U1 의 함유율과 구조 단위 U2 의 함유율의 합계값은, 예를 들어 50 중량% 이상이고, 바람직하게는 70 중량% 이상이고, 보다 바람직하게는 80 중량% 이상이고, 더욱 바람직하게는 90 중량% 이상이고, 특히 바람직하게는 95 중량% 이상이고, 특히 더 바람직하게는 99 중량% 이상이다.

【0135】 중합체 P 는, 화합물 A1 및 A2 이외의 다른 카티온 중합성 모노머에서 유래하는 구조 단위를 추가로 포함하고 있어도 된다. 또한, 중합체 P 는, 라디칼 중합성 모노머에서 유래하는 구조 단위를 포함하고 있어도 된다.

【0136】 다른 카티온 중합성 모노머로서는, 예를 들어, 비닐에테르 화합물을 들 수 있다. 비닐에테르 화합물로는, 예를 들어, 메틸비닐에테르, 에틸비닐에테르, 부틸비닐에테르, 시클로헥실비닐에테르 등의 지방족 비닐에테르 ; 페닐비닐에테르, 2-페녹시에틸비닐에테르, p-메톡시페닐비닐에테르 등의 방향족 비닐에테르 ; 부탄디올-1,4-디비닐에테르, 트리에틸렌글리콜디비닐에테르, 디프로필렌글리콜디비닐에테르 등의 다관능 비닐에테르 등을 들 수 있다.

【0137】 라디칼 중합성 모노머로서는, (메트)아크릴산에스테르, 스티렌계 화합물 등을 들 수 있다. 본 명세서에 있어서, 「(메트)아크릴산」은, 아크릴산 및/또는 메타크릴산을 의미한다.

【0138】 (메트)아크릴산에스테르로서는, 예를 들어, 디시클로펜타닐(메트)아크릴레이트,

4-t-부틸시클로헥실(메트)아크릴레이트, 라우릴(메트)아크릴레이트, 5-(메트)아크릴옥시-2,6-노르보르난카르보락톤, 3,3,5-트리메틸시클로헥실(메트)아크릴레이트, 4-t-부틸페닐(메트)아크릴레이트, 이소보르닐(메트)아크릴레이트, 1-아다만틸(메트)아크릴레이트, 2-아다만틸(메트)아크릴레이트, 2-메틸-2-아다만틸(메트)아크릴레이트, 2-에틸-2-아다만틸(메트)아크릴레이트, 2-이소프로필-2-아다만틸(메트)아크릴레이트, 4-비페닐(메트)아크릴레이트, 1-나프틸(메트)아크릴레이트, 2-나프틸(메트)아크릴레이트, 1-안트라센(메트)아크릴레이트, 1-안트라센메틸(메트)아크릴레이트, 9-안트라센메틸(메트)아크릴레이트 등의 단관능 (메트)아크릴산에스테르 ; 디메틸올-트리시클로데칸디(메트)아크릴레이트, 1,3-아다만탄디올디(메트)아크릴레이트, 1,3,5-아다만탄트리올-1,5-디(메트)아크릴레이트, 9,9-비스[4-(2-(메트)아크릴로일옥시에톡시)페닐]플루오렌 등의 2 관능 (메트)아크릴산에스테르 ; 트리메틸올프로판트리(메트)아크릴레이트, 글리세린트리(메트)아크릴레이트, 1,3,5-아다만탄트리올트리(메트)아크릴레이트 등의 3 관능 (메트)아크릴산에스테르 ; 펜타에리트리톨테트라(메트)아크릴레이트 등의 4 관능 (메트)아크릴산에스테르 ; 디펜타에리트리톨헥사(메트)아크릴레이트 등의 6 관능 (메트)아크릴산에스테르 등을 들 수 있다.

【0139】 스티렌계 화합물로는, 예를 들어, 스티렌, α-메틸스티렌, 비닐벤질클로라이드, 부톡시스티렌, 비닐피리딘 등을 들 수 있다.

【0140】 중합체 P 는, 다관능 모노머에서 유래하는 구조 단위를 포함하는 것이 바람직하다. 다관능 모노머로서는, 예를 들어, 상기 서술한 다관능 에폭시 화합물, 다관능 옥세탄 화합물, 다관능 (메트)아크릴산에스테르, 다관능 비닐에테르 화합물 등을 들 수 있다. 중합체 P 에 있어서의 다관능 모노머에서 유래하는 구조 단위의 함유율은, 예를 들어 20 중량% 이상이고, 바람직하게는 40 중량% 이상이고, 보다 바람직하게는 50 중량% 이상이고, 경우에 따라서는 70 중량% 이상이어도 된다. 다관능 모노머에서 유래하는 구조 단위의 함유율의 상한값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 95 중량% 이다.

【0141】 중합체 P 는, 극성기를 갖는 모노머에서 유래하는 구조 단위를 포함하고 있어도 되지만, 포함하지 않는 것이 바람직하다. 중합체 P 가 극성기를 갖는 모노머에서 유래하는 구조 단위를 포함하는 경우, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드가 수지층 (2) 에 접근하기 쉬운 경향이 있다. 그래서, 중합체 P 에 있어서의 극성기를 갖는 모노머에서 유래하는 구

조 단위의 함유율은, 바람직하게는 20 중량% 이하이고, 보다 바람직하게는 10 중량% 이하이고, 더욱 바람직하게는 5 중량% 이하이고, 특히 바람직하게는 2 중량% 이하이다.

【0142】 수지층 (2) 은, 예를 들어 중합체 P 를 주성분으로서 포함한다. 수지층 (2) 에 있어서의 중합체 P 의 함유율은, 예를 들어 50 중량% 이상이고, 바람직하게는 70 중량% 이상이고, 보다 바람직하게는 90 중량% 이상이고, 더욱 바람직하게는 95 중량% 이상이다. 수지층 (2) 은, 바람직하게는 실질적으로 중합체 P 만으로 이루어진다.

【0143】 다만, 수지층 (2) 은, 중합체 P 이외의 다른 성분을 포함하고 있어도 된다. 다른 성분으로서는, 산 발생제, 산 발생제의 분해물, 대전 방지제, 산화 방지제, 무기 입자, 레벨링제 등을 들 수 있다. 수지층 (2) 은, 예를 들어 다른 성분으로서 산 발생제 및/또는 산 발생제의 분해물을 포함한다. 산 발생제는, 전형적으로는 화합물 A1 이나 화합물 A2 의 중합 개시제로서 기능하는 광산 발생제이다.

【0144】 광산 발생제로서는, 예를 들어, 하기 식 (i) 에 의해 표시되는 화합물을 들 수 있다.

【0145】 L^+X^- (i)

【0146】 식 (i) 에 있어서, L^+ 는 오늄 카티온이다. 오늄 카티온으로는, 술포늄 카티온, 술폭소늄 카티온, 포스포늄 카티온, 피리디늄 카티온, 퀴놀리늄 카티온, 이소퀴놀리늄 카티온, 벤조옥사졸륨 카티온, 벤조티아졸륨 카티온, 푸릴요오도늄 카티온, 티에닐요오도늄 카티온, 디아릴요오도늄 카티온 등을 들 수 있고, 바람직하게는 술포늄 카티온이다.

【0147】 X^- 는, 카운터 아니온이다. 카운터 아니온으로는, PF_6^-, SbF_6^-, AsF_6^-, $SbCl_6^-$, $BiCl_5^-$, $SnCl_6^-$, ClO_4^-, 디티오카르바메이트 아니온, SCN^- 등을 들 수 있고, 바람직하게는 PF_6^- 이다.

【0148】 광산 발생제의 구체예로서는, 예를 들어, 「사이라큐어 UVI-6992」,「사이라큐어 UVI-6974」(이상, 다우·케미컬 일본 주식회사 제조),「아데카옵토머 SP150」,「아데카옵토머 SP152」,「아데카옵토머 SP170」,「아데카옵토머 SP172」(이상, 주식회사 ADEKA 제조),「IRGACURE250」(치바 스페셜리티 케미컬즈사 제조),「CI-5102」,「CI-2855」(이상, 닛폰 소다사 제조),「산에이드 SI-60L」,「산에이드 SI-80L」,「산에이드 SI-100L」,「산에이드 SI-110L」,「산에이드 SI-180L」(이상, 산신 화학사 제조),「CPI-100P」,「CPI-100A」(이상, 선아프로 주식회사 제조),「WPI-069」,「WPI-113」,「WPI-116」,「WPI-041」,

「WPI-044」,「WPI-054」,「WPI-055」,「WPAG-281」,「WPAG-567」,「WPAG-596」(이상, 와코 순약사 제조) 을 들 수 있다.

【0149】 수지층 (2) 의 두께는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 10 ㎛ 이하이고, 바람직하게는 5 ㎛ 이하이고, 보다 바람직하게는 3 ㎛ 미만이고, 더욱 바람직하게는 2.5 ㎛ 미만이다. 수지층 (2) 이 얇으면 얇을수록, 수지층 (2) 을 형성하기 위해서 사용되는 산 발생제의 사용량을 저감시킬 수 있는 경향이 있다. 산 발생제의 사용량이 적은 경우, 수지층 (2) 이 편광자 (1) 와 직접 접해 있어도, 산 발생제로부터 발생된 산이 수지층 (2) 으로부터 편광자 (1) 로 이동하기 어렵고, 편광자 (1) 의 열화를 억제할 수 있는 경향이 있다. 수지층 (2) 의 두께는, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제하는 관점에서, 0.3 ㎛ 이상인 것이 바람직하고, 0.5 ㎛ 이상이어도 된다.

【0150】 상기 서술한 바와 같이, 수지층 (2) 은, 접착제층 또는 접착 용이층을 개재하여 편광자 (1) 에 첩합되어 있어도 된다. 수지층 (2) 을 편광자 (1) 에 첩합시키기 위한 접착제층으로는, 예를 들어, 후술하는 접착제층 (3) 에 대해서 예시하는 것을 들 수 있다. 접착 용이층은, 예를 들어, 폴리에스테르 골격, 폴리에테르 골격, 폴리카보네이트 골격, 폴리우레탄 골격, 실리콘계, 폴리아미드 골격, 폴리이미드 골격, 폴리비닐알코올 골격 등을 갖는 폴리머를 포함하는 수지에 의해 형성할 수 있다. 수지에 포함되는 폴리머는, 1 종이어도 되고, 2 종 이상이어도 된다. 접착 용이층은, 첨가제를 포함하고 있어도 된다. 첨가제로서는, 점착 부여제, 자외선 흡수제, 산화 방지제, 내열 안정제 등의 안정제 등을 들 수 있다. 접착 용이층의 두께는, 특별히 한정되지 않고, 바람직하게는 0.01 ~ 5 ㎛ 이고, 보다 바람직하게는 0.02 ~ 2 ㎛ 이고, 더욱 바람직하게는 0.05 ~ 1 ㎛ 이다. 접착 용이층은, 복수 층의 적층체여도 된다.

【0151】 [접착제층]

【0152】 접착제층 (3) 은, 접착제를 포함하는 층이다. 접착제의 재료는, 특별히 한정되지 않고, 공지된 재료를 사용할 수 있다. 접착제층 (3) 에 포함되는 접착제로서는, 예를 들어, 수계 접착제 및 활성 에너지선 경화형 접착제를 들 수 있다. 활성 에너지선 경화형 접착제로서는, 예를 들어, 일본 공개특허공보 2019-147865호, 일본 공개특허공보 2016-177248호 등에 개시된 것을 사용할 수 있다.

【0153】 접착제층 (3) 의 두께는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 3.0 ㎛ 이하이고, 바람

직하게는 0.01 ~ 3.0 ㎛ 이고, 보다 바람직하게는 0.1 ~ 2.5 ㎛ 이고, 더욱 바람직하게는 0.5 ~ 1.5 ㎛ 이다. 접착제층 (3) 의 두께가 지나치게 작은 경우, 접착제층 (3) 의 응집력이 부족하여, 박리력이 저하되는 경우가 있다. 접착제층 (3) 의 두께가 지나치게 큰 경우, 편광 필름 (10) 의 단면에 응력이 가해지면, 접착제층 (3) 에서 박리가 일어나는 경우가 있다. 즉, 편광 필름 (10) 에 있어서, 충격으로 인한 박리 불량이 발생하는 경우가 있다.

【0154】[보호 필름]

【0155】보호 필름 (4) 으로는, 투명성, 기계적 강도, 열 안정성, 수분 차단성, 등방성 등이 우수한 것이 바람직하다. 보호 필름 (4) 은, 전형적으로는 투명 보호 필름이다. 보호 필름 (4) 의 재료로서는, 예를 들어, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트 등의 폴리에스테르계 폴리머 ; 디아세틸셀룰로오스, 트리아세틸셀룰로오스 등의 셀룰로오스계 폴리머 ; 폴리메틸메타크릴레이트 등의(메트)아크릴계 폴리머 ; 폴리스티렌, 아크릴로니트릴·스티렌 공중합체 (AS 수지) 등의 스티렌계 폴리머 ; 폴리카보네이트계 폴리머 ; 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에틸렌·프로필렌 공중합체 등의 올레핀계 폴리머 ; 폴리노르보르넨 등의 고리형 올레핀계 폴리머 ; 염화비닐계 폴리머 ; 나일론, 방향족 폴리아미드 등의 아미드계 폴리머 ; 이미드계 폴리머 ; 술폰계 폴리머 ; 폴리에테르술폰계 폴리머 ; 폴리에테르에테르케톤계 폴리머 ; 폴리페닐렌술파이드계 폴리머 ; 비닐알코올계 폴리머 ; 염화비닐리덴계 폴리머 ; 비닐부티랄계 폴리머 ; 아릴레이트계 폴리머 ; 폴리옥시메틸렌계 폴리머 ; 에폭시계 폴리머 ; 이들 폴리머의 혼합물 등을 들 수 있다.

【0156】보호 필름 (4) 은, 상기 서술한 폴리머 중, 열가소성 수지로서 기능하는 폴리머를 포함하는 것이 바람직하다. 보호 필름 (4) 에 있어서의 열가소성 수지의 함유율은, 바람직하게는 50 중량% ~ 100 중량% 이고, 보다 바람직하게는 50 중량% ~ 99 중량% 이고, 더욱 바람직하게는 60 중량% ~ 98 중량% 이고, 특히 바람직하게는 70 중량% ~ 97 중량% 이다. 보호 필름 (4) 에 있어서의 열가소성 수지의 함유율이 50 중량% 미만인 경우, 열가소성 수지가 본래 갖는 높은 투명성 등의 기능이 충분히 발현되지 않는 경우가 있다. 보호 필름 (4) 은, 상기 서술한 폴리머 중, 트리아세틸셀룰로오스 (TAC) 를 주성분으로서 포함하는 것이 바람직하다. TAC 를 포함하는 보호 필름 (4) 은, 파단 강도가 높고, 내크랙성이 우수한 경향이 있다. 이 보호 필름 (4) 은, 비용이 낮은 경향도 있다.

【0157】보호 필름 (4) 은, 일본 공개특허공보 2001-343529호, 국제 공개 01/37007호 등

에 기재된 폴리머 필름이어도 된다. 이 폴리머 필름의 재료로서는, 예를 들어, 측사슬에 치환 및/또는 비치환 이미드기를 갖는 열가소성 수지와, 측사슬에 치환 및/또는 비치환 페닐기, 그리고, 니트릴기를 갖는 열가소성 수지를 포함하는 수지 조성물을 들 수 있다. 이 폴리머 필름의 구체예로서는, 이소부틸렌 및 N-메틸말레이미드로 이루어지는 교호 공중합체와 아크릴로니트릴·스티렌 공중합체를 포함하는 수지 조성물로 형성된 필름을 들 수 있다. 이 필름은, 예를 들어, 수지 조성물을 혼합 압출함으로써 얻어진다. 이 필름은, 위상차가 작고, 광 탄성 계수가 작기 때문에, 편광 필름 (10) 의 변형으로 인한 불균일 등의 문제를 해소할 수 있다. 또한, 이 필름은, 투습도가 작기 때문에, 다습 환경 하에서의 내구성이 우수하다.

【0158】 보호 필름 (4) 은, 첨가제를 1 종류 이상 포함하고 있어도 된다. 첨가제로서는, 예를 들어, 자외선 흡수제, 산화 방지제, 활제, 가소제, 이형제, 착색 방지제, 난연제, 핵제, 대전 방지제, 안료, 착색제 등을 들 수 있다.

【0159】 보호 필름 (4) 의 투습도는, 특별히 한정되지 않고, 150 g/(m^2·day) 를 상회하고 있어도 되며, 300 g/(m^2·day) 이상이어도 되고, 500 g/(m^2·day) 이상이어도 된다. 본 실시형태의 편광 필름 (10) 에서는, 보호 필름 (4) 의 투습도가 높은 경우에도, 수지층 (2) 에 의해 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제할 수 있다. 보호 필름 (4) 의 투습도의 상한값은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 5000 g/(m^2·day) 이고, 1000 g/(m^2·day) 여도 된다. 또한, TAC 를 포함하는 보호 필름 (4) 은, 투습도가 높은 경향이 있다.

【0160】 보호 필름 (4) 의 투습도는, 일본 산업 규격 (JIS) Z0208 의 투습도 시험 (컵법) 에 준하여, 이하의 방법에 의해 측정할 수 있다. 먼저, 보호 필름 (4) 을 직경 60 mm 로 절단하여, 측정 샘플을 준비한다. 다음으로, 약 15 g 의 염화칼슘이 배치된 투습 컵에 측정 샘플을 세팅한다. 이 투습 컵을 온도 40 ℃, 습도 92 % RH 로 설정된 항온기에 배치하고, 24 시간 방치함으로써 투습도 시험을 실시한다. 시험 전후에 있어서의 염화칼슘의 중량의 증가량을 측정함으로써, 보호 필름 (4) 의 투습도를 특정할 수 있다.

【0161】 또한, 보호 필름 (4) 의 투습도는, 150 g/(m^2·day) 이하여도 된다. 이 경우, 편광 필름 (10) 의 내부에 공기 중의 수분이 침입하는 것을 억제할 수 있어, 편광 필름 (10) 의 수분율의 변화를 억제할 수 있다. 이에 따라, 보존 시 등에 있어서, 편광 필름 (10) 의 컬이

나 치수 변화의 발생을 억제할 수 있다. 투습도가 낮은 보호 필름 (4) 을 형성하는 재료로서는, 예를 들어, 폴리에스테르계 폴리머, 폴리카보네이트계 폴리머, 아릴레이트계 폴리머, 아미드계 폴리머, 올레핀계 폴리머, 고리형 올레핀계 폴리머, (메트)아크릴계 폴리머, 및 이것들의 혼합물을 들 수 있다.

【0162】 보호 필름 (4) 의 두께는, 특별히 한정되지 않지만, 강도, 취급성 등의 관점에서, 5 ~ 100 ㎛ 가 바람직하고, 10 ~ 60 ㎛ 가 보다 바람직하고, 13 ~ 40 ㎛ 가 더욱 바람직하다. 보호 필름 (4) 의 두께는, 40 ㎛ 미만이어도 된다.

【0163】 보호 필름 (4) 의 표면에는, 부재 사이의 밀착성을 향상시키기 위해서, 코로나 처리, 플라즈마 처리 등의 접착 용이 처리가 실시되어 있어도 된다. 보호 필름 (4) 의 표면상에는, 접착 용이층이 배치되어 있어도 된다. 접착 용이층으로는, 수지층 (2) 에 대해서 상기 서술한 것을 사용할 수 있다.

【0164】 [점착제층]

【0165】 점착제층 (5) 은, 점착제를 포함하는 층이다. 점착제의 재료는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어, (메트)아크릴계 폴리머, 실리콘계 폴리머, 폴리에스테르, 폴리우레탄, 폴리아미드, 폴리에테르, 불소계 폴리머, 고무계 폴리머 등을 베이스 폴리머로서 포함하는 것을 사용할 수 있다. 특히, (메트)아크릴계 폴리머를 포함하는 아크릴계 점착제는, 광학적 투명성이 우수하고, 적절한 젖음성, 응집성, 접착성 등의 점착 특성을 가지며, 내후성, 내열성 등이 우수하기 때문에, 점착제층 (5) 의 재료에 적합하다.

【0166】 점착제층 (5) 은, 상이한 조성을 갖는 복수 층의 적층체여도 된다. 점착제층 (5) 의 두께는, 사용 목적, 접착력 등에 따라 적절히 정해지고, 예를 들어 1 ~ 500 ㎛ 이고, 1 ~ 200 ㎛ 가 바람직하고, 1 ~ 100 ㎛ 가 보다 바람직하다. 점착제층 (5) 의 두께는, 50 ㎛ 이하여도 된다.

【0167】 편광 필름 (10) 이 화상 표시 패널에 첩합되기 전에 있어서, 점착제층 (5) 은, 세퍼레이터와 첩합되어 있어도 된다. 세퍼레이터에 따르면, 점착제층 (5) 의 오염을 방지할 수 있다. 세퍼레이터로서는, 예를 들어, 플라스틱 필름, 고무 시트, 종이, 천, 부직포, 네트, 발포 시트, 금속박 및 이것들의 라미네이트체 등의 박막에 대해서, 필요에 따라, 실리콘계, 장사슬 알킬계, 불소계, 황화몰리브덴 등의 박리제로 코트 처리한 것을 사용할 수 있다.

【0168】[다른 부재]

【0169】편광 필름 (10) 은, 상기 서술한 부재 이외의 다른 부재를 추가로 구비하고 있어도 된다. 편광 필름 (10) 은, 예를 들어, 수지층 (2) 보다 시인측에 위치하는 투명 기판을 추가로 구비하고 있어도 된다. 투명 기판이 편광 필름 (10) 의 가장 외측에 위치하고 있어도 된다. 투명 기판은, 예를 들어, 유리 또는 폴리머로 구성되어 있다. 투명 기판을 구성하는 폴리머로서는, 예를 들어, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리시클로올레핀, 폴리카보네이트 등을 들 수 있다. 유리로 구성된 투명 기판의 두께는, 예를 들어 0.1 mm ~ 1 mm 이다. 폴리머로 구성된 투명 기판의 두께는, 예를 들어 10 ㎛ ~ 200 ㎛ 이다.

【0170】투명 기판은, 예를 들어, OCA (optical clear adhesive) 층을 개재하여 수지층 (2) 과 첩합된다. OCA 층으로는, 예를 들어, 점착제층 (5) 에 대해서 상기 서술한 것을 사용할 수 있다. OCA 층의 두께는, 150 ㎛ 이하인 것이 바람직하다.

【0171】편광 필름 (10) 은, 반사판, 반투과판, 위상차 필름, 시야각 보상 필름, 휘도 향상 필름 등의 광학 필름을 추가로 구비하고 있어도 된다. 위상차 필름은, 예를 들어 1/2 파장판, 1/4 파장판 등을 포함한다. 편광 필름 (10) 에 있어서, 위상차 필름은, 편광자 (1) 보다 화상 표시 패널측 (예를 들어, 점착제층 (5) 과 보호 필름 (4) 의 사이) 에 배치되어 있어도 되고, 편광자 (1) 보다 시인측에 배치되어 있어도 된다.

【0172】편광 필름 (10) 은, 하드 코트층, 반사 방지층, 스티킹 방지층, 확산층, 안티글레어층 등의 기능층을 추가로 구비하고 있어도 된다. 편광 필름 (10) 에 있어서, 하드 코트층은, 수지층 (2) 보다 시인측에 배치되어 있어도 된다.

【0173】[편광 필름의 제조 방법]

【0174】편광 필름 (10) 의 제조 방법은, 예를 들어, 상기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인 모노머 M 을 중합시켜, 중합체 P 를 얻는 공정을 포함한다. 상세하게는 편광 필름 (10) 은, 다음 방법에 의해 제조할 수 있다. 먼저, 접착제층 (3) 을 개재하여 편광자 (1) 와 보호 필름 (4) 을 첩합시킨다. 다음으로, 상기 모노머 M 과 중합 개시제를 포함하는 도포액을 준비한다. 중합 개시제는, 전형적으로는 수지층 (2) 에 대해서 상기 서술한 산 발생제이다.

【0175】도포액에 있어서의 중합 개시제의 함유율은, 예를 들어 20 중량% 이하이고, 바람직하게는 0.01 ~ 20 중량% 이고, 보다 바람직하게는 0.05 ~ 10 중량% 이고, 0.1 ~

5 중량% 여도 된다.

【0176】 다음으로, 도포액을 편광자 (1) 상에 도포한다. 이에 따라, 모노머 M 및 중합 개시제를 포함하는 막 (도막) 을 편광자 (1) 상에 형성할 수 있다. 다음으로, 도막으로부터 수지층 (2) 이 형성되도록 모노머 M 을 중합시킨다. 모노머 M 의 중합은, 공지된 방법으로 실시할 수 있다. 예를 들어, 중합 개시제로서 광산 발생제를 사용하는 경우, 도막에 활성 에너지선을 조사함으로써, 모노머 M 을 중합시킬 수 있다. 활성 에너지선으로는, 예를 들어, 가시광선 및 자외선을 들 수 있다. 본 명세서에서는, 도막에 포함되는 모노머 M 을 중합시킴으로써 제조된 수지층 (2) 을 경화 수지층이라고 부르는 경우가 있다. 다음으로, 보호 필름 (4) 에 점착제층 (5) 을 첩합시킴으로써, 편광 필름 (10) 이 얻어진다.

【0177】 수지층 (2) 은, 다음 방법에 의해 제조해도 된다. 먼저, 모노머 M 을 중합시켜, 중합체 P 를 얻는다. 얻어진 중합체 P 를 용매에 첨가하여, 도포액을 제조한다. 용매로서는, 예를 들어, 중합체 P 를 용해 또는 분산시킬 수 있는 유기 용매를 들 수 있다. 다음으로, 도포액을 편광자 (1) 상에 도포함으로써 도막을 제조한다. 도막을 건조시킴으로써, 수지층 (2) 이 얻어진다.

【0178】 [편광 필름의 특성]

【0179】 본 실시형태의 편광 필름 (10) 에서는, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과가 충분히 억제된다. 즉, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자 (1) 에 있어서의 요오드의 농도가 거의 변화하지 않는다. 편광자 (1) 에 있어서의 요오드의 농도의 변화는, 예를 들어, 편광 필름 (10) 의 단체 투과율의 변화로부터 판독할 수 있다. 일례로서 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (10) 을 무알칼리 유리에 첩합시킨 상태에서, 편광 필름 (10) 을 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 8 시간 둔 경우에, 편광 필름 (10) 의 단체 투과율의 변화 ΔY1 은, 예를 들어 4 이하이고, 바람직하게는 3 이하이고, 보다 바람직하게는 2 이하이고, 더욱 바람직하게는 1.85 이하이고, 특히 바람직하게는 1.5 이하이고, 특히 더 바람직하게는 1 이하이다.

【0180】 단체 투과율의 변화 ΔY1 은, 구체적으로는 다음 방법에 의해 측정할 수 있다. 먼저, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (10) 을 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체의 단체 투과율 Ts1 을 측정한다. 다음으로, 이 적층체를 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 8 시간 둔다. 이 분위기 하에 둔 후의 적층체에 대해서, 단체 투과율 Ts2 를 측정

한다. 단체 투과율 Ts2 로부터 단체 투과율 Ts1 을 공제한 값을 단체 투과율의 변화 ΔY1 로 간주한다. 또한, 적층체의 단체 투과율은, JIS Z8701-1999 의 2 도 시야 (C 광원) 에 의해 시감도 보정을 행한 Y 값이다. 단체 투과율은, 무라카미 색채 기술 연구소 제조의 DOT-3 등의 시판되는 분광 광도계를 사용하여 측정할 수 있다. 단체 투과율의 측정 파장은, 380 ~ 700 ㎚ (10 ㎚ 마다) 이다. 무알칼리 유리는, 알칼리 성분 (알칼리 금속 산화물) 을 실질적으로 포함하지 않는 유리이고, 상세하게는 유리에 있어서의 알칼리 성분의 중량 비율이, 예를 들어 1000 ppm 이하이고, 나아가서는 500 ppm 이하이다. 무알칼리 유리는, 예를 들어 판상이고, 0.5 mm 이상의 두께를 갖는다.

【0181】 단체 투과율 Ts1 은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 42 % ~ 46 % 이고, 바람직하게는 43 % 이상이고, 보다 바람직하게는 44 % 이상이다. 단체 투과율 Ts2 는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 42 % ~ 48 % 이고, 바람직하게는 47 % 이하이고, 보다 바람직하게는 46 % 이하이다.

【0182】 또한, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (10) 을 무알칼리 유리에 첩합시킨 상태에서, 편광 필름 (10) 을 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 24 시간 둔 경우에, 편광 필름 (10) 의 단체 투과율의 변화 ΔY2 는, 예를 들어 20 이하이고, 바람직하게는 10 이하이고, 보다 바람직하게는 5 이하이고, 더욱 바람직하게는 3 이하이고, 특히 바람직하게는 2 이하이다.

【0183】 단체 투과율의 변화 ΔY2 는, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (10) 을 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체를 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 24 시간 두는 것을 제외하고, 단체 투과율의 변화 ΔY1 에 대해서 상기 서술한 방법과 동일한 방법에 의해 측정할 수 있다.

【0184】 (편광 필름의 변형예)

【0185】 도 2 는, 변형예에 관련된 편광 필름 (11) 의 개략 단면도이다. 도 2 에 나타내는 바와 같이, 본 변형예의 편광 필름 (11) 에 있어서, 보호 필름 (4) 은, 수지층 (2) 보다 시인측에 위치하고 있고, 보호 필름 (4), 수지층 (2) 및 편광자 (1) 가 적층 방향으로 이 순서로 나열되어 있다. 편광 필름 (11) 은, 접착제층 (3) 을 구비하지 않는다. 이상을 제외하고, 편광 필름 (11) 의 구조는, 편광 필름 (10) 의 구조와 동일하다. 따라서, 편광 필름 (10) 과 편광 필름 (11) 에서 공통되는 요소에는 동일한 참조 부호를 붙이고, 그것들의 설명을 생략

하는 경우가 있다. 즉, 이하의 각 실시형태에 관한 설명은, 기술적으로 모순되지 않는 한, 상호적으로 적용된다. 이하의 각 실시형태는, 기술적으로 모순되지 않는 한, 상호적으로 조합되어도 된다.

【0186】 수지층 (2) 은, 편광자 (1) 및 보호 필름 (4) 의 각각에 직접 접해 있다. 수지층 (2) 을 개재하여 편광자 (1) 및 보호 필름 (4) 이 첩합되어 있다. 다만, 수지층 (2) 과 편광자 (1) 의 사이, 또는 수지층 (2) 과 보호 필름 (4) 의 사이에는, 접착제층, 접착 용이층 등의 다른 층이 배치되어 있어도 된다. 접착제층 또는 접착 용이층을 개재하여, 이들 부재가 첩합되어 있어도 된다. 접착제층 및 접착 용이층으로는, 편광 필름 (10) 에 대해서 상기 서술한 것을 들 수 있다.

【0187】 편광 필름 (11) 은, 보호 필름 (4) 보다 시인측에 위치하는 하드 코트층을 추가로 구비하고 있어도 된다. 하드 코트층이 편광 필름 (11) 의 가장 외측에 위치하고 있어도 된다. 다만, 편광 필름 (11) 이 상기 서술한 투명 기판을 구비하는 경우, 하드 코트층은, 보호 필름 (4) 과 투명 기판의 사이에 위치하고 있어도 된다.

【0188】 편광 필름 (11) 에서는, 보호 필름 (4) 및 수지층 (2) 의 양방이 편광자 (1) 보다 시인측에 위치하고 있다. 이 편광 필름 (11) 에서는, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과가 보다 억제되는 경향이 있다. 일례로서 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (11) 을 무알칼리 유리에 첩합시킨 상태에서, 편광 필름 (11) 을 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 120 시간 둔 경우에, 편광 필름 (11) 의 단체 투과율의 변화 ΔY3 은, 예를 들어 2 이하이고, 바람직하게는 1.6 이하이고, 보다 바람직하게는 1.5 이하이고, 더욱 바람직하게는 1.3 이하이고, 1.2 이하여도 되고, 1 이하여도 된다.

【0189】 단체 투과율의 변화 ΔY3 은, 구체적으로는 다음 방법에 의해 측정할 수 있다. 먼저, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (11) 을 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체의 단체 투과율 Ts3 을 측정한다. 다음으로, 이 적층체를 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 120 시간 둔다. 이 분위기 하에 둔 후의 적층체에 대해서, 단체 투과율 Ts4 를 측정한다. 단체 투과율 Ts4 로부터 단체 투과율 Ts3 을 공제한 값을 단체 투과율의 변화 ΔY3 으로 간주한다.

【0190】 단체 투과율 Ts3 은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 42 % ~ 46 % 이고, 바람직하게는 43 % 이상이고, 보다 바람직하게는 44 % 이상이다. 단체 투과율 Ts4 는, 특별

히 한정되지 않고, 예를 들어 42 % ~ 48 % 이고, 바람직하게는 47 % 이하이고, 보다 바람직하게는 46 % 이하이다.

【0191】 또한, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (11) 을 무알칼리 유리에 첩합시킨 상태에서, 편광 필름 (11) 을 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 240 시간 둔 경우에, 편광 필름 (11) 의 단체 투과율의 변화 ΔY4 는, 예를 들어 1.6 이하이고, 바람직하게는 1.5 이하이고, 보다 바람직하게는 1.4 이하이고, 더욱 바람직하게는 1.3 이하이고, 특히 바람직하게는 1.2 이하이다.

【0192】 단체 투과율의 변화 ΔY4 는, 점착제층 (5) 을 개재하여 편광 필름 (11) 을 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체를 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 240 시간 두는 것을 제외하고, 단체 투과율의 변화 ΔY3 에 대해서 상기 서술한 방법과 동일한 방법에 의해 측정할 수 있다.

【0193】 (편광 필름의 다른 변형예)

【0194】 편광 필름 (10) 에 있어서, 수지층 (2) 은, 편광자 (1) 보다 후술하는 화상 표시 패널측에 위치하고 있어도 된다. 도 3 에 나타내는 바와 같이, 본 변형예에 관련된 편광 필름 (12) 에 있어서, 수지층 (2) 은, 편광자 (1) 보다 화상 표시 패널측에 위치한다. 수지층 (2) 의 위치를 제외하고, 편광 필름 (12) 의 구조는, 편광 필름 (10) 의 구조와 동일하다.

【0195】 수지층 (2) 은, 예를 들어, 편광자 (1) 와 접착제층 (3) 의 사이에 위치하고, 편광자 (1) 및 접착제층 (3) 의 각각에 직접 접해 있다. 다만, 수지층 (2) 과 편광자 (1) 의 사이에는, 접착제층, 접착 용이층 등의 다른 층이 배치되어 있어도 된다. 예를 들어, 수지층 (2) 은, 접착제층 또는 접착 용이층을 개재하여 편광자 (1) 에 첩합되어 있어도 된다. 수지층 (2) 을 편광자 (1) 에 첩합시키기 위한 접착제층 및 접착 용이층으로는, 편광 필름 (10) 에 대해서 상기 서술한 것을 들 수 있다. 수지층 (2) 이 편광자 (1) 보다 화상 표시 패널측에 위치하는 경우, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드가, 점착제층 (5) 으로 이동하고, 점착제층 (5) 을 통해서 편광 필름 (12) 의 외부로 투과되는 것을 억제할 수 있다.

【0196】 (편광 필름의 또 다른 변형예)

【0197】 편광 필름 (10) 은, 상기 서술한 부재 이외의 다른 부재를 추가로 구비하고 있어도 된다. 도 4 에 나타내는 바와 같이, 본 변형예에 관련된 편광 필름 (13) 은, 상기 서술한 보

호 필름 (제 1 보호 필름) (4) 과 함께, 보호 필름 (제 2 보호 필름) (6) 을 추가로 가지고 있다. 제 2 보호 필름 (6) 을 제외하고, 편광 필름 (13) 의 구조는, 편광 필름 (10) 의 구조와 동일하다.

【0198】 제 2 보호 필름 (6) 은, 편광자 (1) 보다 시인측에 위치한다. 편광자 (1) 는, 예를 들어 제 1 보호 필름 (4) 과 제 2 보호 필름 (6) 의 사이에 위치한다. 제 2 보호 필름 (6) 은, 예를 들어 수지층 (2) 보다 시인측이고, 또한 편광 필름 (13) 의 가장 외측에 위치하고 있다. 다만, 편광 필름 (13) 이 상기 서술한 투명 기판을 구비하는 경우, 제 2 보호 필름 (6) 은, 수지층 (2) 과 투명 기판의 사이에 위치하고 있어도 된다. 제 2 보호 필름 (6) 은, 예를 들어 수지층 (2) 에 직접 접해 있다. 다만, 제 2 보호 필름 (6) 은, 접착제층, 하드 코트층 등의 다른 층을 개재하여, 수지층 (2) 에 첩합되어 있어도 된다. 제 2 보호 필름 (6) 을 수지층 (2) 에 첩합시키기 위한 접착제층으로는, 예를 들어 접착제층 (3) 에 대해서 상기 서술한 것을 들 수 있다.

【0199】 제 2 보호 필름 (6) 으로는, 제 1 보호 필름 (4) 에 대해서 상기 서술한 것을 사용할 수 있다. 제 1 보호 필름 (4) 및 제 2 보호 필름 (6) 은, 서로 동일해도 되고, 상이해도 된다.

【0200】 (편광 필름의 또 다른 변형예)

【0201】 편광 필름 (10) 은, 2 개 이상의 수지층 (2) 을 구비하고 있어도 된다. 도 5 에 나타내는 바와 같이, 본 변형예에 관련된 편광 필름 (14) 은, 2 개의 수지층 (2a 및 2b) 을 구비하고 있다. 수지층 (2b) 을 제외하고, 편광 필름 (14) 의 구조는, 편광 필름 (10) 의 구조와 동일하다.

【0202】 편광 필름 (14) 에 있어서, 편광자 (1) 는, 2 개의 수지층 (2a 및 2b) 의 사이에 위치한다. 상세하게는 수지층 (2b) 은, 편광자 (1) 보다 화상 표시 패널측 (예를 들어, 편광자 (1) 와 접착제층 (3) 의 사이) 에 위치한다. 2 개의 수지층 (2a 및 2b) 의 사이에 편광자 (1) 가 배치되어 있는 경우, 편광 필름 (14) 에 있어서, 편광자 (1) 에 포함되는 요오드의 외부로의 투과가 보다 억제되는 경향이 있다.

【0203】 수지층 (2b) 은, 편광자 (1) 에 직접 접해 있어도 된다. 다만, 수지층 (2b) 과 편광자 (1) 의 사이에는, 접착제층, 접착 용이층 등의 다른 층이 배치되어 있어도 된다. 예를 들어, 수지층 (2b) 은, 접착제층 또는 접착 용이층을 개재하여 편광자 (1) 에 첩합되어 있

어도 된다. 수지층 (2b) 을 편광자 (1) 에 첩합시키기 위한 접착제층 및 접착 용이층으로는, 편광 필름 (10) 에 대해서 상기 서술한 것을 들 수 있다.

【0204】(화상 표시 장치의 실시형태)

【0205】도 6 에 나타내는 바와 같이, 본 실시형태의 화상 표시 장치 (100) 는, 편광 필름 (10) 및 화상 표시 패널 (20) 을 구비한다. 화상 표시 장치 (100) 에서는, 편광 필름 (10) 대신에 편광 필름 (11, 12, 13 또는 14) 도 사용 가능하다. 화상 표시 장치 (100) 에 있어서, 편광 필름 (10) 은, 예를 들어 점착제층 (5) 을 개재하여 화상 표시 패널 (20) 에 첩합되어 있다. 화상 표시 패널 (20) 로서는, 유기 EL 표시 패널, 액정 표시 패널 등을 들 수 있고, 바람직하게는 유기 EL 표시 패널이다.

【0206】화상 표시 장치 (100) 는, 예를 들어 조명 시스템 (도시하지 않음) 을 추가로 구비한다. 일례로서, 편광 필름 (10), 화상 표시 패널 (20) 및 조명 시스템이 이 순서로 나열되어 있으며, 편광 필름 (10) 이 가장 시인측에 위치한다. 조명 시스템은, 예를 들어 백라이트 또는 반사판을 가지며, 화상 표시 패널 (20) 에 광을 조사한다.

【0207】실시예

【0208】이하, 실시예에 의해, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 본 발명은, 이하에 나타내는 실시예에 한정되지 않는다.

【0209】[실시예 1]

【0210】(편광 필름 A 의 제조)

【0211】<박형 편광자>

【0212】먼저, 비정성 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 기재에, 두께 9 ㎛ 의 PVA 층이 제막된 적층체를 준비하였다. 이 적층체에 대해서, 연신 온도 130 ℃ 에서 공중 보조 연신을 실시함으로써 연신 적층체를 제조하였다. 다음으로, 요오드를 사용하여, 연신 적층체를 염색하여, 착색 적층체를 얻었다. 또한, 착색 적층체에 대해서, 붕산 수용액 중, 연신 온도 65 도에서 연신함으로써, 비정성 PET 기재와 PVA 층이 일체로 연신된 적층체 a 를 얻었다. 적층체 a 에 있어서, 총연신 배율은 5.94 배이고, PVA 층의 두께는 5 ㎛ 였다. 상기 2 단 연신에 의해, 비정성 PET 기재에 제막된 PVA 층의 PVA 분자는, 고차로 배향되었다. 또한, 염색에 의해 흡착된 요오드는, 폴리요오드 이온 착물로서 한 방향으로 고차로 배향되었다. 적층체 a 에 포함되는 PVA 층은, 박형 편광자로서 기능하였다.

【0213】<투명 보호 필름>

【0214】먼저, 일본 공개특허공보 2010-284840호의 제조예 1 에 기재된 방법에 의해, 이미드화된 메타크릴산메틸-스티렌 공중합체로 구성된 수지 (이미드화 MS 수지) 를 제조하였다. 다음으로, 2 축 혼련기를 사용하여, 이미드화 MS 수지 100 중량부 및 트리아진계 자외선 흡수제 (아데카사 제조, 상품명 : T-712) 0.62 중량부를 220 ℃ 에서 혼합하여, 수지 펠릿을 제조하였다. 얻어진 수지 펠릿은, 100.5 kPa, 100 ℃ 의 환경 하에서 12 시간 건조시켰다. 다음으로, 단축 압출기를 사용하여, 다이스 온도 270 ℃ 에서 T 다이로부터 수지 펠릿을 압출함으로써, 두께 160 ㎛ 의 필름을 제조하였다. 또한, 이 필름에 대해서, 그 반송 방향으로 150 ℃ 의 분위기 하에서 연신하여, 두께를 80 ㎛ 로 조절하였다. 다음으로, 수성 우레탄 수지를 포함하는 접착 용이제를 필름에 도포한 후에, 반송 방향과 직교하는 방향으로 150 ℃ 의 분위기 하에서 필름을 연신함으로써, 두께 40 ㎛ 의 투명 보호 필름 I 를 얻었다. 이 투명 보호 필름 I 의 투습도는, 40 ℃ 92 % RH 의 조건 하에서 58 g/(m^2·day) 였다.

【0215】<활성 에너지선 경화형 접착제 조성물>

【0216】12 중량부의 하이드록시에틸아크릴아미드 (KJ 케미컬즈사 제조, 상품명 : HEAA), 24 중량부의 2-하이드록시-3-페녹시프로필아크릴레이트 (토아 합성사 제조, 상품명 : ARONIX M-5700), 12 중량부의 하이드록시피발산네오펜틸글리콜아크릴산 부가물 (쿄에이샤 화학사 제조, 상품명 : 라이트 아크릴레이트 HPP-A), 38 중량부의 1,9-노난디올디아크릴레이트 (쿄에이샤 화학사 제조, 상품명 : 라이트 아크릴레이트 1,9ND-A), 10 중량부의 아크릴 올리고머 (토아 합성사 제조, 상품명 : ARUFON UP-1190), 3 중량부의 2-메틸-1-(4-메틸티오페닐)-2-모르폴리노프로판-1-온 (IGM Resins 사 제조, 상품명 : OMNIRAD 907) 및 2 중량부의 2,4-디에틸티오크산톤 (일본 화약사 제조, 상품명 : KAYACURE DETX-S) 를 혼합하고, 3 시간 교반함으로써, 활성 에너지선 경화형 접착제 조성물을 얻었다.

【0217】<투명 보호 필름, 접착제층 및 박형 편광자를 포함하는 적층체>

【0218】후지 기계사 제조의 MCD 코터 (셀 형상 : 허니콤, 그라비어 롤 라인 수) : 1000 개/inch, 회전 속도 140 %/대 라인 속도) 를 사용하여, 활성 에너지선 경화형 접착제 조성물을 투명 보호 필름 I 의 첩합면에 도공하였다. 얻어진 도막의 두께는 0.7 ㎛ 였다. 다

음으로, 롤기를 사용하여, 투명 보호 필름 I 과 PVA 층을 포함하는 적층체 a 를 첩합시켰다. 이 때, 도막과 PVA 층을 접촉시켰다. 롤기의 라인 속도는 25 m/min 였다. 다음으로, 얻어진 적층체에 대해서, 투명 보호 필름측에서부터 활성 에너지선을 조사하였다. 활성 에너지선으로는, 가시광선 조사 장치 (Fusion UV Systems 사 제조 Light HAMMER10) 로부터 출사된 가시광선을 사용하였다. 가시광선 조사 장치의 광원은, 갈륨 봉입 메탈 할라이드 램프였다. 가시광선 조사 장치에서는, 밸브로서 V 밸브를 사용하였다. 가시광선 조사 장치로부터의 출사광의 피크 조도는 1600 ㎽/㎠ 였다. 파장 380 ㎚ ~ 440 ㎚ 의 범위에 있어서, 가시광선 조사 장치로부터의 출사광의 적산 조사량은 1000 mJ/㎠ 였다. 가시광선 조사 장치로부터의 출사광의 조도는, Solatell 사 제조의 Sola-Check 시스템을 사용하여 측정하였다. 적층체에 활성 에너지선을 조사함으로써, 도막 중의 활성 에너지선 경화형 접착제 조성물이 경화되었다. 다음으로, 이 적층체에 대해서, 70 ℃ 에서 3 분간 열풍 건조를 실시함으로써, 투명 보호 필름 I, 접착제층 및 박형 편광자를 포함하는 적층체 b 를 얻었다.

【0219】 < 수지층 >

【0220】 먼저, 60 중량부의 3',6'-비스(옥시란-2-일메톡시)스피로[플루오렌-9,9'-크산텐] (타오카 화학 공업사 제조, 상품명 : TBIS-RXG), 20 중량부의 비스[(3-에틸-3-옥세타닐)메틸]에테르 (토아 합성사 제조, 상품명 : OXT-221), 20 중량부의 4-t-부틸페닐글리시딜에테르 (나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-146), 및 10 중량부의 광산 발생제 (선아프로사 제조, 상품명 : CPI-100P) 를 혼합하고, 25 ℃ 에서 1 시간 교반함으로써 도포액을 제조하였다.

【0221】 다음으로, 상기 적층체 b 로부터, PVA 층에 인접하고 있는 비정성 PET 기재를 제거하고, 노출된 PVA 층의 표면에 대하여 코로나 처리를 실시하였다. 다음으로, 후지기계사 제조의 MCD 코터 (셀 형상 : 허니콤, 그라비어 롤 라인 수 : 250 개/inch, 회전 속도 160 %/대 라인 속도) 를 사용하여, 노출된 PVA 층 상에 상기 도포액을 도공하였다. 얻어진 도막의 두께는 2.0 ㎛ 였다. 다음으로, 롤기를 사용하여, COP 필름 (일본 제온사 제조, 상품명 : ZF14, 두께 : 25 ㎛) 과 PVA 층을 첩합시켰다. 이 때, 도막과 COP 필름을 접촉시켰다. 롤기의 라인 속도는 25 m/min 였다. 다음으로, 얻어진 적층체에 대해서, COP 필름측에서부터 활성 에너지선을 조사하였다. 활성 에너지선으로는, 조사 장치

(Fusion UV Systems 사 제조 Light HAMMER10) 로부터 출사된 자외선을 사용하였다. 조사 장치에서는, 밸브로서 H 밸브를 사용하였다. 조사 장치로부터의 출사광의 피크 조도는 200 ㎽/㎠ 였다. 파장 330 ㎚ ~ 390 ㎚ 의 범위에 있어서, 조사 장치로부터의 출사광의 적산 조사량은 600 mJ/㎠ 였다. 조사 장치로부터의 출사광의 조도 및 적산 조사량은, EIT 사 제조의 UV 용 방사계 POWER PUCK II 를 사용하여 측정하였다. 적층체에 활성 에너지선을 조사함으로써, 도막 중의 모노머가 중합되었다. 모노머가 중합됨으로써 도막이 경화되었다. 다음으로, 이 적층체에 대해서, 70 ℃ 에서 3 분간 열풍 건조를 실시하고, 그리고 25 ℃ 에서 24 시간 정치 (靜置) 시켰다. 이에 따라, 수지층이 형성되었다. 이 적층체로부터 COP 필름을 박리함으로써, 투명 보호 필름 I, 접착제층, 박형 편광자 및 수지층을 포함하는 적층체 c 를 얻었다.

【0222】 다음으로, 투명 보호 필름 I 의 표면에 대하여 코로나 처리를 실시하였다. 이 표면에, 두께 20 ㎛ 의 점착제층을 첩합시켰다. 점착제층은, 아크릴계 점착제로 구성되어 있었다. 이에 따라, 수지층, 편광자, 접착제층, 투명 보호 필름 I 및 점착제층을 이 순서로 구비한 편광 필름 A 를 얻었다.

【0223】 (편광 필름 B 의 제조)

【0224】 먼저, 상기 투명 보호 필름 I 의 첩합면에 대하여 코로나 처리를 실시하였다. 다음으로, 후지 기계사 제조의 MCD 코터 (셀 형상 : 허니콤, 그라비어 롤 라인 수 : 250 개/inch, 회전 속도 160 %/대 라인 속도) 를 사용하여, 투명 보호 필름 I 의 첩합면에 상기 도포액을 도공하였다. 얻어진 도막의 두께는 2.0 ㎛ 였다. 다음으로, 롤기를 사용하여, 투명 보호 필름 I 과 PVA 층을 포함하는 적층체 a 를 첩합시켰다. 이 때, 도막과 PVA 층을 접촉시켰다. 롤기의 라인 속도는 25 m/min 였다. 다음으로, 얻어진 적층체에 대해서, 박형 편광자측에서부터 활성 에너지선을 조사하였다. 활성 에너지선으로는, 편광 필름 A 에 대해서 상기 서술한 자외선을 사용하였다. 적층체에 활성 에너지선을 조사함으로써, 도막 중의 모노머가 중합되었다. 모노머가 중합됨으로써 도막이 경화되었다. 다음으로, 이 적층체에 대해서, 70 ℃ 에서 3 분간 열풍 건조를 실시하고, 그리고 25 ℃ 에서 24 시간 정치시켰다. 이에 따라, 수지층이 형성되고, 투명 보호 필름 I, 수지층 및 박형 편광자를 포함하는 적층체 d 를 얻었다.

【0225】 다음으로, 얻어진 적층체 d 로부터, PVA 층에 인접하고 있는 비정성 PET 기재를

제거하고, 노출된 PVA 층의 표면에 대하여 코로나 처리를 실시하였다. 이 표면에, 두께 20 ㎛ 의 점착제층을 첩합시켰다. 점착제층은, 아크릴계 점착제로 구성되어 있었다. 이에 따라, 투명 보호 필름 I, 수지층, 편광자 및 점착제층을 이 순서로 구비한 편광 필름 B 를 얻었다.

【0226】(편광 필름 C 의 제조)

【0227】<하드 코트층이 부착된 투명 보호 필름>

【0228】먼저, 우레탄아크릴레이트를 주성분으로서 포함하는 자외선 경화형 수지 모노머 또는 올리고머를 아세트산부틸에 용해시킨 용액 (DIC 사 제조, 상품명 : 유니딕 17-806, 고형분 농도 : 80 중량%) 를 준비하였다. 이 용액의 고형분 100 중량부에 대하여, 5 중량부의 광중합 개시제 (BASF 사 제조, 상품명 : IRGACURE907), 및 0.1 중량부의 레벨링제 (DIC 사 제조, 상품명 : GRANDIC PC4100) 를 첨가하였다. 또한, 용액 중의 고형분 농도가 36 중량% 로 조정되도록, 시클로펜타논과 프로필렌글리콜모노메틸에테르를 중량비 45 : 55 로 용액에 첨가하였다. 이에 따라, 하드 코트층을 형성하기 위한 도포액을 제조하였다.

【0229】다음으로, 투명 보호 필름으로서 트리아세틸셀룰로오스 (TAC) 필름 (후지 필름 사 제조, 상품명 : TJ25UL, 원료 : 트리아세틸셀룰로오스계 폴리머, 두께 : 25 ㎛, 투습도 : 931 g/(m^2·day)) 를 준비하였다. 투명 보호 필름 상에, 하드 코트층을 형성하기 위한 도포액을 도포하고, 도막을 형성하였다. 도막의 두께는, 경화 후의 하드 코트층의 두께가 7 ㎛ 가 되도록 조정하였다. 다음으로, 도막을 90 ℃ 에서 1 분간 건조시키고, 그리고 고압 수은 램프를 사용하여, 적산 광량이 300 mJ/cm^2 의 자외선을 도막에 조사하였다. 이에 따라, 도막이 경화되고, 두께 7 ㎛ 의 하드 코트층 (HC) 이 형성됨으로써, HC 가 부착된 투명 보호 필름 II 를 얻었다. HC 가 부착된 투명 보호 필름 II 의 투습도는, 40 ℃ 92 % RH 의 조건 하에서 420 g/(m^2·day) 였다.

【0230】투명 보호 필름 I 대신에 HC 가 부착된 투명 보호 필름 II 를 사용한 것을 제외하고, 편광 필름 B 와 동일한 방법에 의해 편광 필름 C 를 제조하였다. 편광 필름 C 는, 하드 코트층, 투명 보호 필름 (TAC 필름), 수지층, 편광자 및 점착제층을 이 순서로 구비하고 있었다.

【0231】[실시예 2－11, 비교예 1－6]

【0232】수지층을 형성하기 위한 도포액에 포함되는 모노머를 표 1 에 기재된 모노머로 변경한 것을 제외하고, 실시예 1 과 동일한 방법에 의해 실시예 2－11, 비교예 1－6 의 각각에 대해서 편광 필름 A－C 를 제조하였다.

【0233】<식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값>

【0234】실시예 및 비교예에서 사용된 수지층을 형성하기 위한 도포액에 포함되는 모노머에 대해서, 상기 서술한 방법에 의해 x_1 ~ x_7 의 값을 특정하였다. 또한, 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$), 및 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 S (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 는, HSPiP (version 5) 를 사용하여 산출하였다. 모노머의 쌍극자 모멘트 등을 산출하기 위한 분자 시뮬레이션은, Materials Studio (BIOVIA 사 제조, ver.8.0.0.843) 및 WebMO (ver.19.0.009e) 를 이용하였다. 또한, x_1 ~ x_7 의 값을 사용하여, 식 (1) 에 의해 y 의 값을 산출하였다.

【0235】<단체 투과율의 변화 ΔY1>

【0236】실시예 및 비교예의 편광 필름 A 에 대해서, 이하의 방법에 의해 단체 투과율의 변화 ΔY1 을 측정하였다. 먼저, 점착제층을 개재하여 편광 필름 A 를 무알칼리 유리에 첩합시켰다. 얻어진 적층체에 대해서, 단체 투과율 Ts1 을 측정하였다. 단체 투과율 Ts1 은, 적분구가 부착된 분광 투과율 측정기 (무라카미 색채 기술 연구소 제조의 Dot-3c) 를 사용하여 측정하였다. 다음으로, 이 적층체를 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 8 시간 두었다. 이 분위기 하에 둔 후의 적층체에 대해서, 상기 분광 투과율 측정기를 사용하여, 단체 투과율 Ts2 를 측정하였다. 단체 투과율 Ts2 로부터 단체 투과율 Ts1 을 공제함으로써, 단체 투과율의 변화 ΔY1 을 산출하였다.

【0237】<단체 투과율의 변화 ΔY2>

【0238】점착제층을 개재하여 편광 필름 A 를 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체를 65 ℃ 90 % RH 의 분위기 하에 24 시간 둔 것을 제외하고, 단체 투과율의 변화 ΔY1 에 대해서 상기 서술한 방법과 동일한 방법에 의해, 단체 투과율의 변화 ΔY2 를 측정하였다.

【0239】<단체 투과율의 변화 ΔY3>

【0240】실시예 및 비교예의 편광 필름 B 및 C 에 대해서, 이하의 방법에 의해 단체 투과율의 변화 ΔY3 을 측정하였다. 먼저, 점착제층을 개재하여 편광 필름 B 및 C 를 무알칼

리 유리에 첩합시켰다. 얻어진 적층체에 대해서, 단체 투과율 Ts3 을 측정하였다. 단체 투과율 Ts3 은, 적분구가 부착된 분광 투과율 측정기 (무라카미 색채 기술 연구소 제조의 Dot-3c) 를 사용하여 측정하였다. 다음으로, 이 적층체를 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 120 시간 두었다. 이 분위기 하에 둔 후의 적층체에 대해서, 상기 분광 투과율 측정기를 사용하여 단체 투과율 Ts4 를 측정하였다. 단체 투과율 Ts4 로부터 단체 투과율 Ts3 을 공제함으로써, 단체 투과율의 변화 ΔY3 을 산출하였다.

【0241】 < 단체 투과율의 변화 ΔY4 >

【0242】 점착제층을 개재하여 편광 필름 B 를 무알칼리 유리에 첩합시킴으로써 얻어진 적층체를 85 ℃ 85 % RH 의 분위기 하에 240 시간 둔 것을 제외하고, 단체 투과율의 변화 ΔY3 에 대해서 상기 서술한 방법과 동일한 방법에 의해 단체 투과율의 변화 ΔY4 를 측정하였다.

【0243】 < 크랙 평가 >

【0244】 실시예 및 비교예의 편광 필름 B 및 C 에 대해서, 이하의 방법에 의해 히트 쇼크 시험을 실시하였다. 먼저, 편광 필름의 투명 보호 필름 I (또는 HC 가 부착된 투명 보호 필름 II) 의 표면에 점착제층을 첩합시켰다. 다음으로, CO_2 레이저 (콤네트사 제조, 제품명 : Laser Pro-SPIRIT) 를 사용하여, 얻어진 적층체를 도 7 에 나타내는 형상으로 재단하여, 측정 샘플 (15) 을 제조하였다. 상세하게는 측정 샘플 (15) 은, 세로 50 mm × 가로 150 mm 의 단책상 (短冊狀) 의 적층체에 대해서, 일방의 장변측으로부터 V 자 형상으로 당해 적층체의 일부를 잘라냄으로써 제조하였다. 이 때, 절단 전의 적층체의 장변과 절단면이 이루는 각도를 14°로 조정하였다. 또한, 단책상의 적층체에 있어서, 흡수축 방향은, 단변이 연장되는 방향에 일치하고 있었다. CO_2 레이저의 조사 조건은, 이하와 같았다.

【0245】 · 조사 조건

【0246】 파장 : 10.6 ㎛

【0247】 레이저 출력 : 30 W

【0248】 발진 모드 : 펄스 발진

【0249】 레이저광의 직경 : 70 ㎛

【0250】 레이저 조사면 : 보호 필름측

【0251】 다음으로, 투명 보호 필름측의 표면에 배치된 점착제층을 사용하여, 측정 샘플

(15) 을 두께 0.5 mm 의 무알칼리 유리에 첩합시켰다. 이 상태에서, 측정 샘플 (15) 에 대하여, －40 ～ 80 ℃ 의 히트 쇼크를 200 회 부여함으로써, 히트 쇼크 시험을 실시하였다. 각 히트 쇼크는, 30 분간 실시하였다. 상기 히트 쇼크 시험 후에, 측정 샘플 (15) 의 V 자 부분 (도 7 의 영역 A) 에 있어서, 측정 샘플 (15) 을 관통하는 크랙의 발생 유무를 확인하였다. 상기 히트 쇼크 시험을 10 회 반복하여, 크랙이 발생한 경우를 × 로 하고, 크랙이 발생하지 않은 경우를 ○ 으로 하였다.

【0252】 제조된 각 편광 필름에 대해서, 평가 결과를 이하의 표 1 에 나타낸다.

【0253】

【표 1】

	모노머 1	부수	모노머 2	부수	모노머 3	부수	y	편광 필름 A		편광 필름 B			편광 필름 C		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
								단체 투과율의 변화 ΔY1	단체 투과율의 변화 ΔY2	단체 투과율의 변화 ΔY3	단체 투과율의 변화 ΔY4	크랙 평가	단체 투과율의 변화 ΔY3	크랙 평가							
실시예 1	TBIS-RXG	60	OXT-221	20	EX-146	20	-1.60	0.88	1.25	0.87	1.04	×	1.24	○	18.89	-0.08	-0.83	-4.08	4.21	-1.43	3.49
실시예 2	jER-834	30	OXT-221	30	EX-146	40	-0.28	0.78	1.36	0.86	1.13	×	1.11	○	17.58	0.36	-10.39	-2.51	3.85	-0.08	3.00
실시예 3	EX-146	55	OXT-221	45	-		0.62	0.99	1.92	0.99	1.12	×	1.35	○	17.21	0.03	-14.73	-2.28	3.56	-0.86	2.44
실시예 4	TBIS-GG	60	OXT-221	20	EX-146	20	0.64	0.74	1.44	0.83	1.1	×	1.29	○	18.41	0.12	-2.08	-2.42	3.70	-0.47	3.77
실시예 5	THI-DE	80	OXT-221	20	-		1.64	1.47	2.01	1.03	1.3	×	1.41	○	17.42	0.29	-14.44	1.58	3.18	2.42	2.15
실시예 6	OXT-221	100	-		-		1.69	1.08	1.39	1.04	1.11	×	1.23	○	16.84	0.00	-13.63	-3.75	4.79	0.00	3.00
실시예 7	ED-505	80	OXT-221	20	-		2.10	1.82	3.14	0.95	1.34	×	1.52	○	17.03	0.71	-18.01	9.64	4.51	0.38	5.22
실시예 8	EP-4088S	80	OXT-221	20	-		2.22	0.77	1.91	1.06	1.11	×	1.29	○	17.09	0.12	-15.21	0.16	4.33	0.90	3.74
실시예 9	BATG	40	OXBP	10	EX-146	50	2.42	1.87	3	0.93	1.14	×	1.2	○	17.98	-0.11	-5.34	-0.68	3.73	0.23	3.16
실시예 10	DE-102	30	OXT-221	30	EX-146	40	2.94	2.24	4.12	1.1	1.44	×	1.37	○	17.30	0.22	-5.37	-1.60	3.16	-0.59	2.30
실시예 11	DE-103	30	OXBP	40	EX-146	30	3.41	2.59	8.12	1.2	1.4	×	1.57	○	18.02	0.32	3.36	-1.28	2.37	-0.95	2.58
비교예 1	DE-103	20	OXBP	40	ED-523T	40	4.33	4.53	24.58	1.25	1.79	×	2.06	○	17.53	0.26	-0.52	0.89	3.78	-0.63	3.68
비교예 2	EX-313	80	OXT-221	20	-		4.91	4.95	33.81	1.27	1.72	×	2.11	○	17.48	-1.38	-18.30	3.05	5.82	-0.28	4.62
비교예 3	DE-102	50	ED-523T	50	-		6.09	6.88	35.36	1.53	1.87	×	2.01	○	17.06	0.34	0.85	1.40	3.64	-0.28	3.00
비교예 4	EX-212	80	OXT-221	20	-		6.56	5.94	35.30	1.23	1.70	×	2.46	○	16.86	0.00	-15.69	0.67	1.02	0.00	3.79
비교예 5	EX-832	80	OXT-221	20	-		7.63	6.99	27.79	1.58	2.04	×	2.97	×	16.55	0.61	-15.52	4.80	2.86	-0.80	8.58
비교예 6	EX-821	80	OXT-221	20	-		9.06	10.86	43.65	1.34	1.80	×	2.75	×	16.88	-0.28	-14.79	3.86	2.96	1.65	5.95

【0254】 또한, 표 1 중의 약칭은 이하와 같다.

【0255】 TBIS-RXG : 3',6'-비스(옥시란-2-일메톡시)스피로[플루오렌-9,9'-크산텐] (타

오카 화학 공업사 제조, 상품명 : TBIS-RXG)

【0256】 OXT-221 : 비스[(3-에틸-3-옥세타닐)메틸]에테르 (토아 합성사 제조, 상품명 : OXT-221)

【0257】 EX-146 : 4-t-부틸페닐글리시딜에테르 (나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-146)

【0258】 jER-834 : 비스페놀 A 형 에폭시 수지 (에폭시 당량 230 ~ 270 g/eq, 미츠비시 케미컬사 제조, 상품명 : jER-834)

【0259】 TBIS-GG : 9,9-비스{4-[2-(옥시란-2-일메톡시)에톡시]페닐}-9H-플루오렌 (타오카 화학 공업사 제조, 상품명 : TBIS-GG)

【0260】 THI-DE : 비시클로노나디엔디에폭사이드 (ENEOS 사 제조, 상품명 : THI-DE)

【0261】 ED-505 : 트리메틸올프로판트리글리시딜에테르 (ADEKA 사 제조, 상품명 : 아데카 글리실롤 ED-505)

【0262】 EP-4088S : 디시클로펜타디엔형 에폭시 수지 (ADEKA 사 제조, 상품명 : EP-4088S)

【0263】 BATG : 2,2-비스(3-글리시딜-4-글리시딜옥시페닐)프로판 (쇼와 덴코사 제조, 상품명 : 쇼프리 BATG)

【0264】 OXBP : 4,4'-(3-에틸옥세탄-3-일메틸옥시메틸)비페닐 (우베 코산사 제조, 상품명 : ETERNACOLL-OXBP)

【0265】 DE-102 : 노르보르난 고리를 갖는 에폭시 화합물 (ENEOS 사 제조, 상품명 : DE-102)

【0266】 DE-103 : 트리시클로펜타디엔디에폭사이드 (ENEOS 사 제조, 상품명 : DE-103)

【0267】 ED-523T : 네오펜틸글리콜디글리시딜에테르 (ADEKA 사 제조, 상품명 : 아데카 글리실롤 ED-523T)

【0268】 EX-313 : 글리세롤폴리글리시딜에테르 (나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-313)

【0269】 EX-212 : 1,6-헥산디올디글리시딜에테르 (나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-212)

【0270】EX-832 : 폴리에틸렌글리콜디글리시딜에테르 (에폭시 당량 284 g/eq, 나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-832)

【0271】EX-821 : 폴리에틸렌글리콜디글리시딜에테르 (에폭시 당량 185 g/eq, 나가세 켐텍스사 제조, 상품명 : 데나콜 EX-821)

【0272】표 1 에서 알 수 있는 바와 같이, 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인 실시예의 편광 필름 A-C 에서는, 각각 비교예의 편광 필름 A-C 와 비교하여, 단체 투과율의 변화 ΔY 가 작고, 고온 다습 환경 하에 있어서의 요오드의 외부로의 투과가 충분히 억제되어 있었다. 또한, 투명 보호 필름으로서 TAC 필름을 구비한 편광 필름 C 는, 편광 필름 B 와 비교하여, 내크랙성이 우수한 경향이 있었다.

【0273】산업상 이용가능성

【0274】본 발명의 편광 필름은, 예를 들어 휴대 전화, 스마트 폰, 노트북 컴퓨터 등의 모바일용 디스플레이 ; 카 내비게이션 장치용 패널, 클러스터 패널, 미러 디스플레이 등의 차재용 디스플레이에 바람직하게 이용할 수 있다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

요오드를 포함하는 편광자와,

에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비하고,

하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인, 편광 필름.

$y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

x_2 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

x_3 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

x_4 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

x_5 는, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

x_6 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

x_7 은, 상기 중합체를 형성하기 위한 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 y 의 값이 2.30 이하인, 편광 필름.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 중합체는, 상기 구조 단위 U1 및 상기 구조 단위 U2 의 양방을 포함하는, 편광 필름.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 중합체에 있어서, 상기 구조 단위 U1 의 함유율과 상기 구조 단위 U2 의 함유율의 합계값이 70 중량% 이상인, 편광 필름.

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 화합물 A1 은, 에폭시기 이외의 고리 구조를 포함하는, 편광 필름.

【청구항 6】

제 1 항에 있어서,

상기 화합물 A1 은, 지방족 고리 및 방향족 고리로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 포함하는, 편광 필름.

【청구항 7】

제 1 항에 있어서,

상기 수지층은, 산 발생제 및/또는 산 발생제의 분해물을 포함하는, 편광 필름.

【청구항 8】

제 1 항에 있어서,

상기 수지층은, 상기 편광자에 직접 접해 있는, 편광 필름.

【청구항 9】

제 1 항에 있어서,

상기 수지층의 두께가 3 ㎛ 미만인, 편광 필름.

【청구항 10】

제 1 항에 있어서,

상기 편광자의 두께가 1 ㎛ 이상 7 ㎛ 미만인, 편광 필름.

【청구항 11】

제 1 항에 있어서,

상기 편광자는, 폴리비닐알코올을 주성분으로서 포함하는, 편광 필름.

【청구항 12】

제 1 항에 있어서,

보호 필름을 추가로 구비한, 편광 필름.

【청구항 13】

제 12 항에 있어서,

상기 보호 필름, 상기 수지층 및 상기 편광자가 적층 방향으로 이 순서로 나열되어 있는, 편광 필름.

【청구항 14】

제 12 항에 있어서,

상기 보호 필름의 투습도가 300 g/(m^2·day) 이상인, 편광 필름.

【청구항 15】

제 12 항에 있어서,

상기 보호 필름이 트리아세틸셀룰로오스를 주성분으로서 포함하는, 편광 필름.

【청구항 16】

제 12 항에 있어서,

상기 보호 필름의 두께가 40 ㎛ 미만인, 편광 필름.

【청구항 17】

제 1 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 기재된 편광 필름과,

화상 표시 패널을 구비한, 화상 표시 장치.

【청구항 18】

요오드를 포함하는 편광자와, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비한 편광 필름의 제조

방법으로서,

상기 제조 방법은,

하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만인 모노머를 중합시켜, 상기 중합체를 얻는 공정을 포함하는, 편광 필름의 제조 방법.

$$y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81 \quad (1)$$

상기 식 (1) 에 있어서, x_1 은, 상기 모노머의 한센 용해도 파라미터에 있어서의 분산항 δD ($MPa^{1/2}$) 이고,

x_2 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 x 성분 (Debye) 이고,

x_3 은, 상기 모노머와 물 분자의 상호 작용 에너지 (kcal/mol) 이고,

x_4 는, 상기 모노머의 25 ℃ 의 물에 대한 용해도 (g/100g) 의 상용 대수값 LogS 이고,

x_5 는, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트 (Debye) 이고,

x_6 은, 상기 모노머의 쌍극자 모멘트에 있어서의 z 성분 (Debye) 이고,

x_7 은, 상기 모노머에 있어서의 수소 결합 억셉터의 수이다.

【요약서】

【요약】

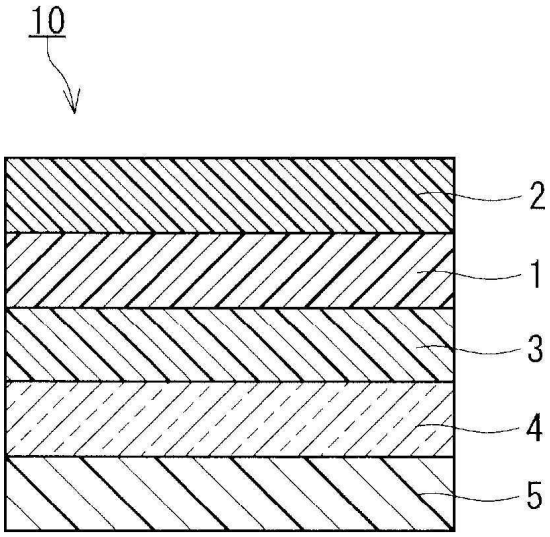
본 발명은, 고온 다습 환경 하에 있어서, 편광자에 포함되는 요오드의 외부로의 투과를 충분히 억제할 수 있는 편광 필름을 제공한다. 본 발명의 편광 필름은, 요오드를 포함하는 편광자와, 에폭시기를 포함하는 화합물 A1 에서 유래하는 구조 단위 U1, 및 옥세탄기를 포함하는 화합물 A2 에서 유래하는 구조 단위 U2 로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1 개를 갖는 중합체를 포함하는 수지층을 구비한다. 편광 필름에서는, 하기 식 (1) 에 의해 산출되는 y 의 값이 4.00 미만이다. $y = (-3.71)x_1 + (-3.94)x_2 + (0.299)x_3 + (0.226)x_4 + (-1.05)x_5 + (0.517)x_6 + (0.769)x_7 + 71.81$ (1)

【대표도】

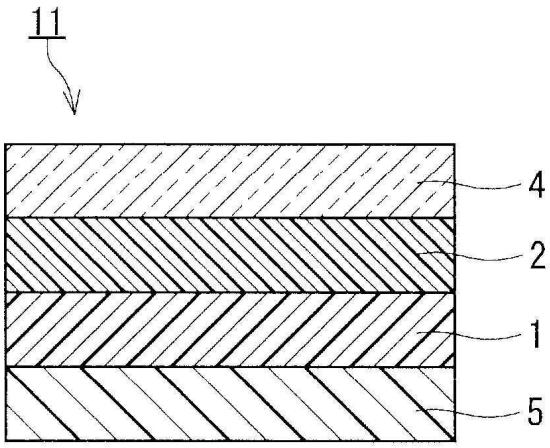
도1

【도면】

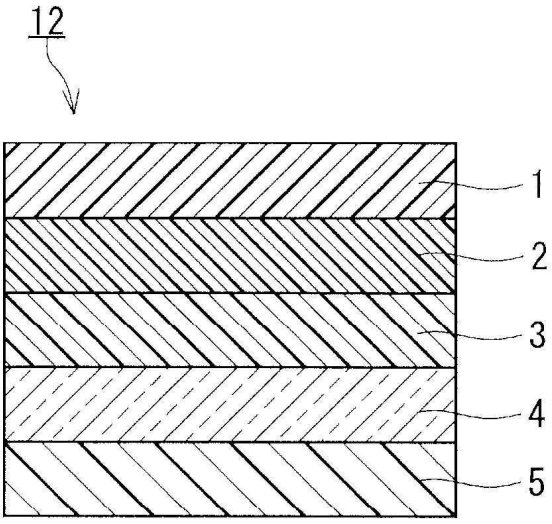
【도 1】



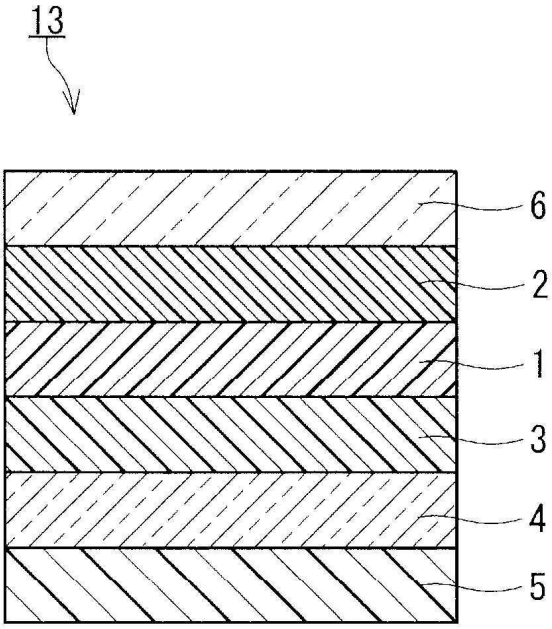
【도 2】



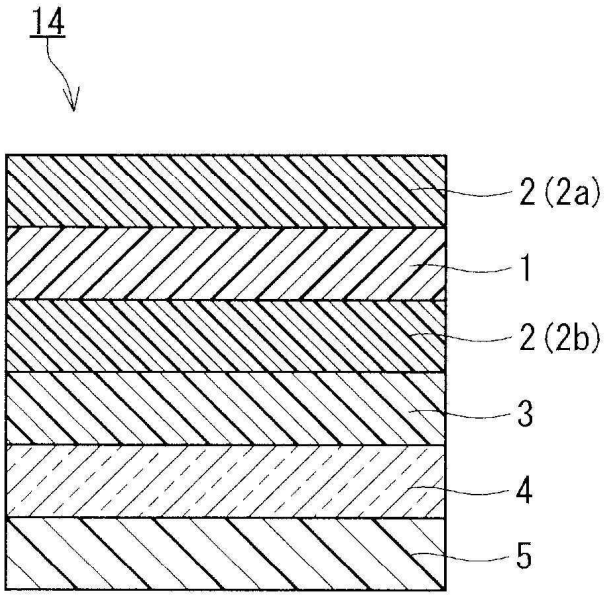
【도 3】



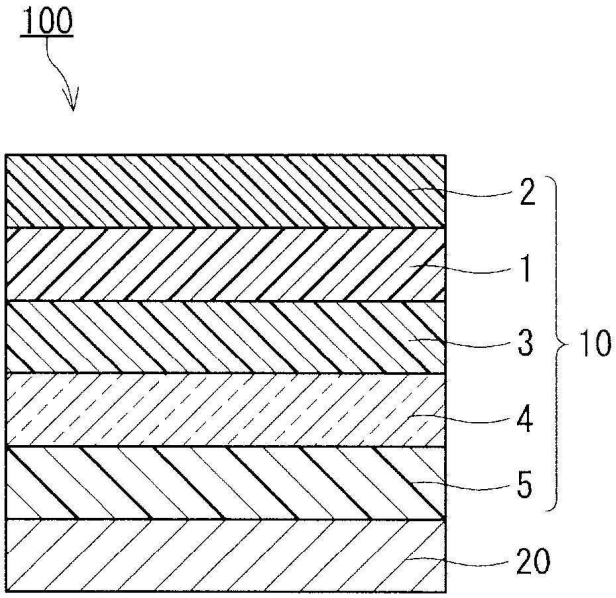
【도 4】



【도 5】



【도 6】



【도 7】

